

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA

Econometria — esame del 21 dicembre 2023

Soluzione svolta, con derivazioni e grafici

Appunti di:

Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:

EM0004

Contenuto:

2 esercizi · 10 domande · 12 figure

Anno Accademico:

2026/2027

*Svolgimento personale a fini di studio, basato sulla teoria del corso (Econometria EM0004, prof. Davide Raggi).
Non è una soluzione ufficiale.*

Indice

1	Esercizio 1 — Salari, istruzione e IQ (Blackburn e Neumark, 1992)	1
1.1	Domanda 1 — Anni di istruzione per un salario più alto del 15 per cento (<i>3 punti</i>)	2
1.2	Domanda 2 — Un lavoratore sposato guadagna 20 dollari in più? (<i>3 punti</i>) . .	5
1.3	Domanda 3 — Il grafico dei residui e la necessità degli errori standard robusti (<i>3 punti</i>)	8
1.4	Domanda 4 — Endogeneità nel Modello 1 (<i>4 punti</i>)	12
1.5	Domanda 5 — Il Modello 2 segnala collinearità? (<i>4 punti</i>)	16
1.6	Domanda 6 — Dieci punti di QI valgono almeno il 5 per cento? (<i>3 punti</i>) . . .	20
2	Esercizio 2 — Prezzi di oro e argento	25
2.1	Domanda 7 — La regressione di Dickey-Fuller e il suo sistema di ipotesi (<i>3 punti</i>)	26
2.2	Domanda 8 — La serie dell'oro è stazionaria? (<i>3 punti</i>)	29
2.3	Domanda 9 — Cointegrazione e valore del coefficiente di lungo periodo (<i>3 punti</i>)	33
2.4	Domanda 10 — Quanto tempo per assorbire il 5 per cento di uno shock	37

1 | Esercizio 1 — Salari, istruzione e IQ (Blackburn e Neumark, 1992)

Testo d'esame — Esercizio 1. Il dataset utilizzato in Blackburn and Neumark (1992) contiene informazioni sui guadagni mensili, livello di istruzione, quoziente intellettivo (IQ) ed altre covariate demografiche su un campione di uomini osservati nel 1980 negli USA.

A questo scopo sono state osservate le seguenti variabili:

- **wage**: guadagni mensili;
- **educ**: livello di istruzione, misurato in anni;
- **pareduc**: somma degli anni di istruzione dei due genitori (proxy del livello culturale della famiglia di provenienza);
- **exper**: esperienza misurata in anni;
- **married**: = 1 se sposato, 0 altrimenti;
- **IQ**: quoziente intellettivo (proxy di abilità o *skill*).

Il riferimento bibliografico è M. Blackburn and D. Neumark (1992), “Unobserved Ability, Efficiency Wages, and Interindustry Wage Differentials”, *Quarterly Journal of Economics* 107, 1421–1436.

Si consideri il seguente modello:

$$\log(\text{wage}) = \alpha + \beta_1 \text{educ} + \beta_2 \text{pareduc} + \beta_3 \text{exper} + \beta_4 \text{married} + \epsilon \quad (1.1)$$

le cui stime sono riportate di seguito.

Stime OLS. Variabile dipendente: **lwage**. Errori standard robusti rispetto all’eteroschedasticità, variante HC1.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value	
const	5,23723	0,129006	40,60	5,37e-188	***
educ	0,0650240	0,00764027	8,511	1,01e-16	***
pareduc	0,0117748	0,00277333	4,246	2,47e-05	***
exper	0,0216515	0,00372447	5,813	9,22e-09	***
married	0,203713	0,0462668	4,403	1,23e-05	***

Nota. Se non specificato diversamente, si consideri sempre un livello di significatività $\alpha = 5\%$ per i test.

Riproduzione sui dati veri. Questo è l'unico appello per cui il dataset originale (`wage2`, il file di dati distribuito con il primo problem set del corso) è disponibile. Costruendo `pareduc = meduc + feduc` ed eliminando i casi con istruzione di un genitore mancante si ottiene $n = 722$ e la regressione riproduce alla sesta cifra decimale i coefficienti e gli errori standard HC1 della tabella: $\hat{\beta}_{educ} = 0,06502397$ con $se(\hat{\beta}_{educ}) = 0,00764027$, $\hat{\beta}_{married} = 0,20371314$, $R^2 = 0,18119$. Le figure di questo esercizio sono quindi costruite sui dati veri, non su una simulazione.

Rifacendo anche il Modello 2 (aggiunta di IQ, stesso campione) si riottiene quasi tutta la tabella della Domanda 4 — `const` 5,01409 (0,13206), `pareduc` 0,00947, `exper` 0,02117, `married` 0,19547, `IQ` 0,00477 (0,00110) — ma non il coefficiente di `educ`, che risulta 0,05019 (errore standard HC1 0,00869; è il classico, 0,00840, ad arrotondarsi allo 0,008 stampato) invece di 0,035, né l' R^2 , che risulta 0,2005 invece di 0,195. Non tornano, per una cifra, nemmeno l' R^2 del Modello 1 (0,18119, cioè 0,181, contro lo 0,182 stampato) e l'errore standard HC1 di `pareduc` nel Modello 2 (0,00275, che arrotonda a 0,003 ed è stampato 0,002, mentre nel Modello 1 lo stesso errore standard, 0,00277, è stampato 0,003): la colonna degli errori standard del testo non segue una convenzione unica, fatto su cui si torna alla Domanda 5. Nessuna specificazione alternativa provata (con `KWW`, con `tenure`, con le dummy geografiche, sul campione pieno $n = 935$) riproduce lo 0,035 tenendo ferme le altre celle. Lo si segnala come probabile refuso del testo: le risposte qui sotto usano i numeri stampati, che sono ciò che l'esame chiede di commentare, e riportano accanto il valore ricalcolato quando la differenza è rilevante. La direzione delle conclusioni non cambia: `educ` cala in entrambi i casi, e cala perché `IQ` era una variabile omessa correlata positivamente con l'istruzione.

1.1. Domanda 1 — Anni di istruzione per un salario più alto del 15 per cento (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 1 (3 punti). Di quanto deve aumentare il livello di istruzione, per osservare un incremento atteso del salario mensile del 15%, ipotizzando tutte le altre variabili rimangano costanti? Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Il modello è log-lineare. Nel modello (1.1) la dipendente è in logaritmo e il regressore in livello, quindi β_1 è l'effetto marginale parziale sul logaritmo del salario:

$$\frac{\partial E[\log(\text{wage}) \mid \mathbf{X}]}{\partial \text{educ}} = \beta_1, \quad (1.2)$$

dove $\mathbf{X} = (\text{educ}, \text{pareduc}, \text{exper}, \text{married})$ e la derivata è presa tenendo fermi tutti gli altri regressori.

La regola di conversione in percentuale non è enunciata a lezione e si ricava così. Per una variazione Δeduc a parità di tutto il resto, la (1.2) dà $\Delta \log(\text{wage}) = \beta_1 \Delta \text{educ}$. Il

solo appiglio fornito dal corso è l'approssimazione $\log(Y + a) - \log Y \simeq a/Y$ per a piccolo, usata a lezione per leggere le log-differenze di una serie come tassi di crescita: applicandola con $Y = \text{wage}_0$ e $a = \Delta \text{wage}$ si ottiene la versione approssimata. Senza approssimare, $\log \text{wage}_1 - \log \text{wage}_0 = \beta_1 \Delta \text{educ}$ implica $\text{wage}_1 / \text{wage}_0 = e^{\beta_1 \Delta \text{educ}}$, da cui la versione esatta:

$$\% \Delta \text{wage} \simeq 100 \beta_1 \Delta \text{educ} \quad (\text{approssimata}), \quad (1.3)$$

$$\% \Delta \text{wage} = 100(e^{\beta_1 \Delta \text{educ}} - 1) \quad (\text{esatta}). \quad (1.4)$$

Quando l'approssimazione è affidabile. La (1.3) vale per $a \rightarrow 0$, quindi è accurata finché $|\beta_1 \Delta \text{educ}|$ non supera 0,1 circa. Oltre quella soglia lo scarto diventa visibile: la regola operativa è riportare entrambe le versioni, dichiarare quale si adotta e perché.

Impostazione. La domanda inverte la relazione consueta: non chiede l'effetto di un anno in più, ma di quanti anni servono per un effetto fissato. Poiché la soglia richiesta (15%) supera la zona in cui l'approssimazione lineare è innocua, la scelta fra la versione approssimata e quella esatta non è una formalità: cambia la risposta di quasi due mesi di scuola. Si riportano entrambe e si dichiara quale si adotta.

Svolgimento. 1. Si scrive la variazione della dipendente. A parità di pareduc , exper e married ,

$$\Delta \log(\text{wage}) = \beta_1 \Delta \text{educ} = 0,0650240 \cdot \Delta \text{educ}.$$

2. Versione approssimata. Si impone $100 \beta_1 \Delta \text{educ} = 15$:

$$\Delta \text{educ} = \frac{0,15}{0,0650240} = 2,3068 \text{ anni}.$$

3. Versione esatta. Si impone $\text{wage}_1 / \text{wage}_0 = 1,15$, cioè $e^{\beta_1 \Delta \text{educ}} = 1,15$:

$$\Delta \text{educ} = \frac{\log(1,15)}{\beta_1} = \frac{0,1397619}{0,0650240} = 2,1494 \text{ anni}. \quad (1.5)$$

4. Scarto fra le due.

$$2,3068 - 2,1494 = 0,1574 \text{ anni},$$

$$0,1574 \times 12 = 1,89 \text{ mesi}.$$

Qui $\beta_1 \Delta \text{educ} = 0,15 > 0,1$: siamo oltre il limite di validità dell'approssimazione, quindi si adotta la versione esatta.

5. Controllo in senso diretto. Applicando la (1.4) a uno, due e tre anni di istruzione in più:

$$\begin{aligned} 100(e^{0,0650240} - 1) &= 6,718\% & (\text{un anno}), \\ 100(e^{2 \cdot 0,0650240} - 1) &= 13,89\% & (\text{due anni}), \\ 100(e^{3 \cdot 0,0650240} - 1) &= 21,54\% & (\text{tre anni}). \end{aligned}$$

Un solo anno vale dunque il 6,718% contro il 6,502% della lettura approssimata, e il 15% cade fra due e tre anni, coerentemente con 2,1494.

6. Incertezza campionaria. Propagando l'intervallo di confidenza al 95% di β_1 attraverso la (1.5):

$$IC_{95\%}(\beta_1) = 0,0650240 \pm 1,96 \times 0,00764027 = [0,0500491; 0,0799989],$$

$$\Delta\text{educ}_{\min} = \frac{\log(1,15)}{0,0799989} = 1,747 \text{ anni},$$

$$\Delta\text{educ}_{\max} = \frac{\log(1,15)}{0,0500491} = 2,792 \text{ anni}.$$

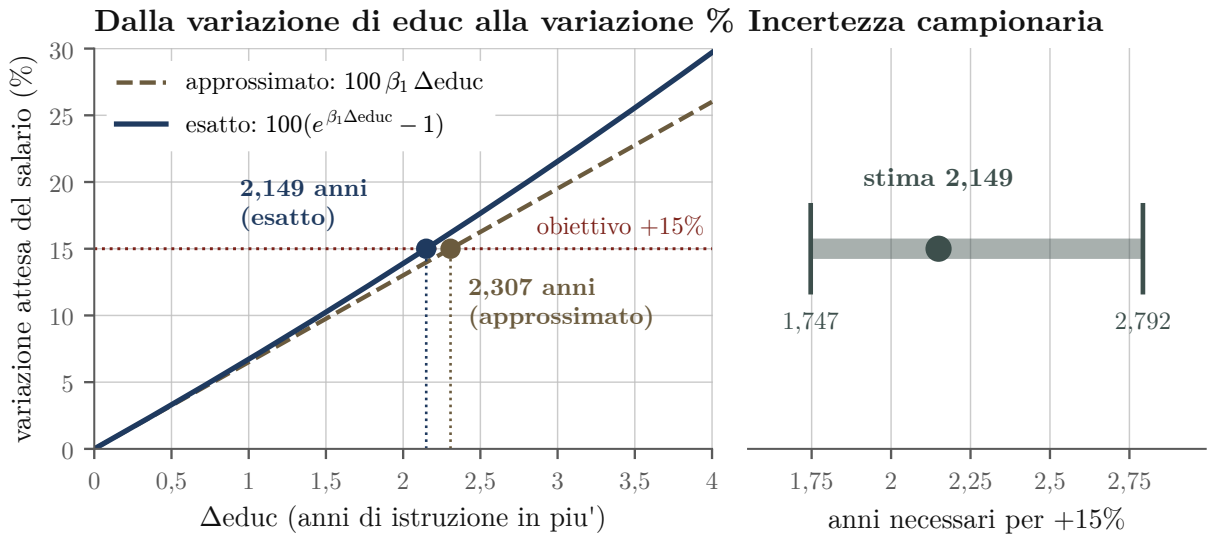


Figura 1.1: Sinistra: la percentuale attesa di variazione del salario in funzione di Δeduc , nella versione approssimata (tratteggiato) e in quella esatta (linea continua); la riga orizzontale è l'obiettivo del 15 per cento e i due punti marcati sono le due soluzioni, 2,307 e 2,149 anni. Destra: l'intervallo di confidenza al 95 per cento del numero di anni, ottenuto propagando l'intervallo di β_1 . Dati veri ricalcolati, $n = 722$.

Lettura del grafico (Figura 1.1). Le due curve coincidono nell'origine e divergono al crescere di Δeduc : fino a circa un anno lo scarto è invisibile, al livello del 15% è già di due

decimi d'anno e cresce oltre. Il pannello destro mostra che l'incertezza sul coefficiente è molto più grande dello scarto fra le due formule: il fabbisogno stimato è 2,149 anni ma con i dati a disposizione qualunque valore fra 1,75 e 2,79 è compatibile con i dati al 95%.

Risposta. Servono $\Delta_{educ} = \log(1,15)/0,0650240 = 2,15$ anni di istruzione in più (circa due anni e due mesi), a parità di istruzione dei genitori, esperienza e stato civile. Con la formula approssimata $100\beta_1\Delta_{educ} = 15$ si otterrebbe 2,31 anni: la differenza è di circa due mesi ed è dovuta al fatto che al 15% l'approssimazione logaritmica non è più accurata. Si adotta il valore esatto, 2,15 anni. Poiché l'istruzione si misura in anni interi, in pratica due anni portano un incremento atteso del 13,9% e tre anni del 21,5%: il 15% non è raggiungibile esattamente con un numero intero di anni.

Osservazione. L'errore tipico è scrivere “15%/6,5% = 2,3 anni” senza dire che si sta usando l'approssimazione, e senza accorgersi che a quel livello di variazione non è più affidabile. L'altro errore è interpretare β_1 come “0,065 dollari”: la dipendente è $\log(\text{wage})$, quindi β_1 è una variazione relativa, non un importo.

1.2. Domanda 2 — Un lavoratore sposato guadagna 20 dollari in più? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 2 (3 punti). Si dica, ove possibile, se un lavoratore sposato guadagna in media 20 dollari in più rispetto ad uno single, al netto degli altri regressori. Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Dummy in un modello con dipendente logaritmica. Sia δ il coefficiente di `married`. Passando da $D = 0$ a $D = 1$ a parità di tutto il resto si ha $\Delta \log(\text{wage}) = \delta$, e con lo stesso passaggio esponenziale della Domanda 1,

$$\begin{aligned} \% \Delta \text{wage} &\simeq 100 \delta && \text{(approssimata),} \\ \% \Delta \text{wage} &= 100(e^\delta - 1) && \text{(esatta).} \end{aligned} \tag{1.6}$$

Anche questa conversione non è enunciata a lezione: le note leggono il coefficiente di una dummy solo come differenza fra le medie condizionate dei due gruppi, senza passare alle percentuali. La si ottiene osservando che la dipendente è un logaritmo e che l'esponenziale ne è l'inversa.

Perché il modello produce una percentuale e non un importo. Il modello impone che il rapporto fra i due salari attesi sia costante,

$$\frac{E[\text{wage} \mid \text{married} = 1, \mathbf{X}]}{E[\text{wage} \mid \text{married} = 0, \mathbf{X}]} = e^\delta, \tag{1.7}$$

mentre la differenza in dollari,

$$\Delta \text{wage} = \text{wage}_0(e^\delta - 1), \quad (1.8)$$

dipende dal livello di partenza wage_0 e non è quindi una costante del modello. Con δ di modulo grande la lettura approssimata 100δ è inutilizzabile: produrrebbe percentuali maggiori di 100 in valore assoluto, mentre la (1.6) resta sempre valida.

Impostazione. Il cuore della domanda è la locuzione “ove possibile”. Il coefficiente di una dummy in un modello logaritmico produce una percentuale, non un importo: la stessa stima vale importi diversi per lavoratori con salari diversi. Per rispondere in dollari servirebbero informazioni che l’output di regressione non contiene. Occorre quindi dire che cosa il modello dà davvero, che cosa mancherebbe, e verificare se il valore di 20 dollari sia comunque compatibile con qualche lavoratore del campione.

Svolgimento. 1. Che cosa dice il coefficiente. $\hat{\delta} = 0,203713$, con $\text{se}(\hat{\delta}) = 0,0462668$ e $t = 4,403$ ($p = 1,23 \cdot 10^{-5}$): l’effetto è nettamente diverso da zero. In termini percentuali,

$$\begin{aligned} \% \Delta \text{wage} &\simeq 100 \times 0,203713 = 20,37\% && \text{(approssimato)}, \\ \% \Delta \text{wage} &= 100(e^{0,203713} - 1) = 22,59\% && \text{(esatto)}. \end{aligned}$$

2. Da percentuale a dollari. La differenza in dollari fra uno sposato e un single con le stesse caratteristiche è, per la (1.8),

$$\Delta \text{wage} = \text{wage}_0(e^{\hat{\delta}} - 1) = 0,2259463 \times \text{wage}_0, \quad (1.9)$$

con wage_0 il salario del single di riferimento. Non è una costante: è proporzionale al livello.

3. Per quale salario la differenza vale 20 dollari. Invertendo la (1.9),

$$\text{wage}_0 = \frac{20}{0,2259463} = 88,52 \text{ dollari al mese.}$$

Nel campione il salario mensile minimo osservato è 115 dollari: nessun lavoratore ha un salario tanto basso da rendere la differenza pari a 20 dollari.

4. Quanto vale la differenza nel campione. Ai quartili dei salari veri ($Q_1 = 684$, mediana = 923, $Q_3 = 1200$ dollari) la differenza vale rispettivamente 154,55, 208,55 e 271,14 dollari; sull’intero campione varia fra 25,98 dollari (al minimo, 115) e 695,46 dollari (al massimo, 3078).

5. Che cosa servirebbe per rispondere in dollari. Due ingredienti, nessuno dei quali è nell’output: (i) il livello del salario a cui valutare l’effetto, cioè almeno la media o la mediana di **wage**, che una tabella di regressione su $\log(\text{wage})$ non riporta; (ii) se si vuole $E[\text{wage} \mid \mathbf{X}]$ e non

$e^{E[\log \text{wage} | \mathbf{X}]}$, anche il fattore di ritrasformazione $E[e^\epsilon | \mathbf{X}]$, che nel campione vale 1,0721. Si noti che questo fattore si semplifica nel rapporto (1.7) fra i due gruppi: la percentuale 22,59% resta valida, il livello in dollari no.

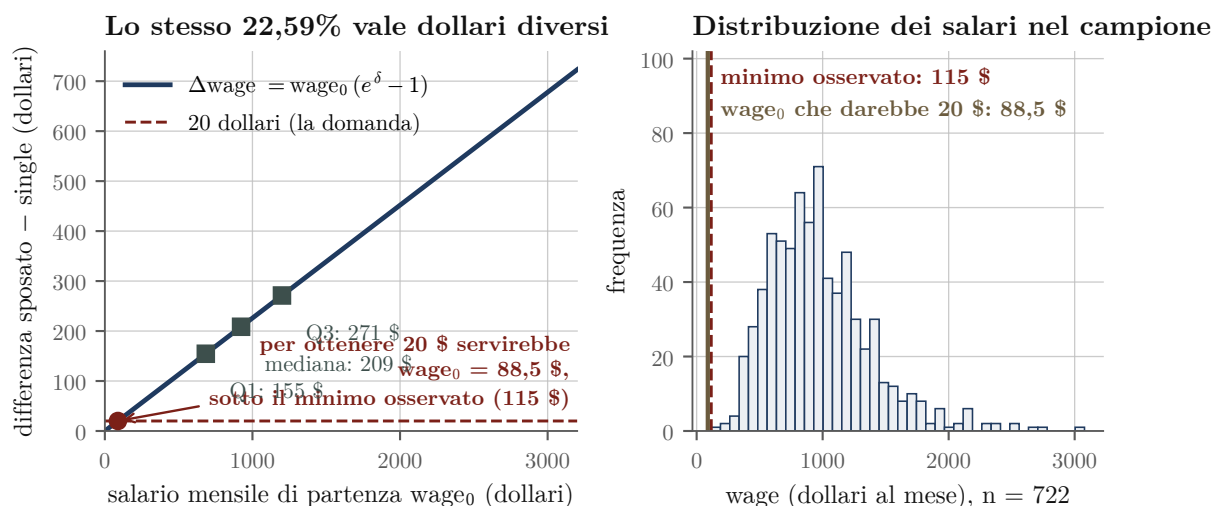


Figura 1.2: Sinistra: la differenza in dollari fra sposato e single implicata dal modello, $\text{wage}_0(e^\delta - 1)$, in funzione del salario di partenza; i quadrati segnano i quartili del campione e la retta orizzontale il valore di 20 dollari chiesto dalla domanda. Destra: la distribuzione dei salari mensili osservati; una riga segna il minimo (115 dollari), l'altra il livello di 88,5 dollari che sarebbe necessario perché la differenza fosse di 20 dollari. Dati veri ricalcolati, $n = 722$.

Lettura del grafico (Figura 1.2). La relazione fra salario di partenza e differenza in dollari è una retta per l'origine: il modello non produce un importo, produce una pendenza. Il punto in cui quella retta raggiunge i 20 dollari cade a sinistra dell'intero istogramma dei salari osservati: per ogni singolo lavoratore del campione la differenza implicata dal modello è maggiore di 20 dollari, e spesso di un ordine di grandezza.

Risposta. No, e più precisamente: con questo output non è possibile rispondere in dollari. Poiché la dipendente è in logaritmo, il coefficiente di `married` misura una variazione percentuale costante, non una differenza costante in dollari: un lavoratore sposato guadagna in media il 22,59% in più di un single con pari istruzione, istruzione dei genitori ed esperienza (20,37% nella lettura approssimata). La differenza monetaria è $\text{wage}_0(e^{0,203713} - 1)$ e cresce con il salario: varrebbe 20 dollari solo per un lavoratore che ne guadagna 88,52 al mese, un livello inferiore al minimo osservato nel campione (115 dollari). Per esprimere l'effetto in dollari servirebbe il livello di `wage` a cui valutarlo e, se si vuole la media e non la mediana condizionata, anche il fattore di ritrasformazione $E[e^\epsilon]$: nessuno dei due è deducibile dalla tabella.

Osservazione. Due errori simmetrici. Il primo è rispondere “sì, perché $0,204 \times 100 = 20,4$, quindi circa 20 dollari”: si confonde una percentuale con un importo solo perché i due numeri si somigliano. Il secondo è impostare un test $H_0 : \beta_4 = 20$: l'affermazione “20 dollari” non è una restrizione lineare sui parametri di questo modello, quindi non esiste un test t o F che la verifichi.

1.3. Domanda 3 — Il grafico dei residui e la necessità degli errori standard robusti (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 3 (3 punti). Il grafico in Figura 1 evidenzia la relazione tra residui e valori predetti. Si dica se questo grafico risulta coerente con un'ipotesi di omoschedasticità oppure di eteroschedasticità. Nel caso si propenda per l'omoschedasticità, possiamo quindi escludere la necessità di utilizzare standard error robusti? Si motivi la risposta.

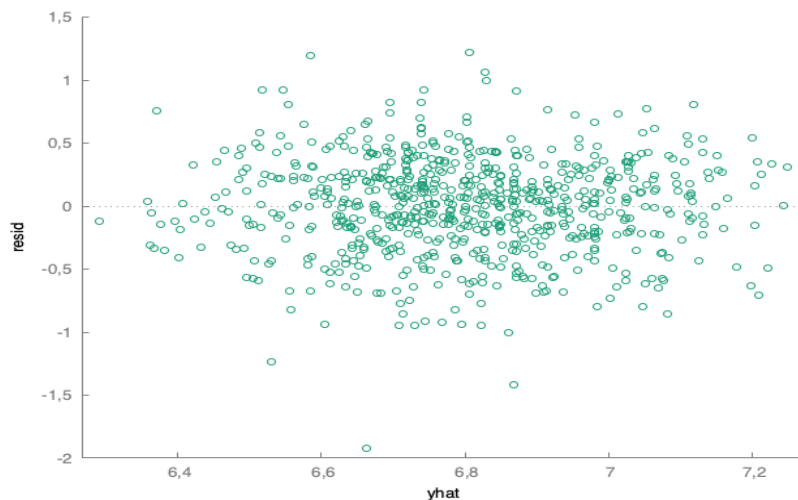


Figura 1.3: Figura 1 del tema d'esame: «Residui $\hat{\epsilon}$ vs. valori predetti $\hat{y}$ », per la regressione dell'Esercizio 1. Riprodotta dall'originale.

Richiami teorici. Diagnostica grafica. Nel grafico dei residui $\hat{\epsilon}$ contro i valori predetti $\hat{Y} = \mathbf{X}\hat{\beta}$ si leggono quattro segnali:

- residui che rimbalzano casualmente attorno a 0: relazione lineare ragionevole;
- banda orizzontale di ampiezza uniforme su tutto il campo di $\hat{Y}$: comportamento omoschedastico;
- dispersione che aumenta a imbuto: eteroschedasticità;
- pochi residui molto lontani dagli altri: outlier.

I residui al quadrato sono una proxy della varianza condizionale: per questo la diagnostica completa chiede anche i grafici di $\hat{\epsilon}^2$ contro ciascun regressore, e non il solo grafico contro $\hat{Y}$.

Che cosa si sta testando. L'omoschedasticità è $\text{Var}(\epsilon \mid X_1, \dots, X_k) = \sigma^2$, cioè indipendenza della varianza condizionale dai regressori; l'eteroschedasticità è $\text{Var}(\epsilon \mid X_1, \dots, X_k) = \sigma^2(X_1, \dots, X_k)$. L'ipotesi non serve per la non distorsione e la consistenza di $\hat{\beta}_j$, che valgono comunque: serve per il teorema di Gauss-Markov e per la formula classica della varianza, quindi la sua caduta colpisce gli errori standard, non le stime.

Test di Breusch-Pagan, versione LM. Si ipotizza $E[\epsilon^2 \mid \mathbf{X}] = \delta_0 + \delta_1 X_1 + \dots + \delta_k X_k$ e si stima la regressione ausiliaria dei residui al quadrato sui regressori,

$$\hat{\epsilon}^2 = \delta_0 + \delta_1 X_1 + \dots + \delta_k X_k + u, \quad (1.10)$$

con $H_0 : \delta_1 = \dots = \delta_k = 0$ (omoschedasticità) contro H_1 : almeno un $\delta_j \neq 0$. La statistica e la sua distribuzione approssimata sotto H_0 sono

$$T_{BP} = n R_{\hat{\epsilon}^2}^2 \sim \chi_k^2,$$

con k pari al numero di regressori dell'ausiliaria; si rifiuta per valori grandi della statistica, cioè per p-value piccolo.

Test di White. Stessa logica, ma l'ausiliaria include anche i quadrati e i prodotti incrociati dei regressori,

$$\hat{\epsilon}^2 = \delta_0 + \sum_{j=1}^k \delta_j X_j + \sum_{j=1}^k \delta_{jj} X_j^2 + \sum_{j < l} \delta_{jl} X_j X_l + u, \quad (1.11)$$

con statistica $T_W = n R_{\hat{\epsilon}^2}^2 \sim \chi_q^2$, dove q è il numero di vincoli, cioè il numero di regressori dell'ausiliaria diversi dall'intercetta. È il test da preferire quando si sospetta una dipendenza non lineare della varianza dai regressori.

Stimatore robusto di White. La correzione sostituisce la varianza incognita σ_i^2 con il residuo al quadrato $\hat{\epsilon}_i^2$, osservazione per osservazione. In regressione multipla

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_j | \mathbf{X}) = \frac{\sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij}^2 \hat{\epsilon}_i^2}{\left[\sum_{i=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_j)^2 \right]^2}, \quad j = 1, \dots, k,$$

dove $\hat{r}_{ij}$ è il residuo i -esimo della regressione di X_j su tutti gli altri regressori, e l'errore standard robusto è la radice quadrata di questa quantità. Lo stimatore è consistente qualunque sia la forma di $\text{Var}(\epsilon | \mathbf{X})$; il suo unico costo è l'inefficienza quando l'omoschedasticità vale davvero, perché in quel caso $\hat{\beta}$ non è più BLUE.

Principio di scelta e avvertenza. La procedura del corso è: si testa l'omoschedasticità; se si rifiuta si usano procedure robuste, altrimenti l'OLS classico. Avvertenza da scrivere sempre: i test la cui H_0 è l'omoschedasticità non accettano mai H_0 , al più permettono di rifiutarla, e si basano su una forma funzionale specificata per l'eteroschedasticità, confrontata con l'omoschedasticità.

Impostazione. La domanda ha due quesiti e il secondo è una trappola logica: dalla constatazione grafica “sembra omoschedastico” si vorrebbe far discendere la conclusione “gli errori standard robusti sono superflui”. Bisogna quindi (i) descrivere davvero che cosa mostra la Figura 1.3, e (ii) spiegare perché un grafico non può mai autorizzare quella conclusione.

Svolgimento. 1. Che cosa mostra la Figura 1 del testo. I valori predetti coprono l'intervallo $\hat{y} \in [6,3; 7,25]$, i residui $\hat{\epsilon} \in [-2; 1,25]$ circa. La nube è una banda orizzontale centrata su zero, di ampiezza visivamente costante, circa $\pm 0,5$, su tutto il campo di $\hat{y}$: non si vede alcun imbuto, né a destra né a sinistra, né alcuna curvatura sistematica. La densità dei punti è massima fra 6,7 e 6,9 e si dirada agli estremi, ma questo è un effetto di numerosità (li cadono la gran parte delle osservazioni), non di varianza. Si notano due soli punti isolati in basso, a circa $-1,9$ per $\hat{y} \approx 6,65$ e a circa $-1,4$ per $\hat{y} \approx 6,85$: sono outlier, non un segnale di eteroschedasticità.

2. Verifica quantitativa sui dati veri. Dividendo $\hat{y}$ in decili e calcolando la deviazione standard dei residui in ciascuno si ottengono, dal primo all'ultimo decile, 0,407, 0,375, 0,423, 0,387, 0,355, 0,432, 0,369, 0,329, 0,322, 0,387, contro una deviazione standard complessiva di 0,379. Nessun andamento monotono: la lettura grafica è confermata.

3. I test del corso, sugli stessi dati. Per Breusch-Pagan, con l'ausiliaria (1.10) sui quattro regressori:

$$T_{BP} = n R_{\epsilon^2}^2 = 11,005 \sim \chi_4^2 \text{ sotto } H_0, \\ \chi_{4; 0,95}^2 = 9,488, \quad p = 0,0265.$$

Poiché $11,005 > 9,488$ e $p < 0,05$, si rifiuta l'omoschedasticità al 5% (non all'1%). Per il test di White, con l'ausiliaria (1.11) che aggiunge quadrati e prodotti incrociati:

$$T_W = n R_{\epsilon^2}^2 = 14,843 \sim \chi_{13}^2, \quad p = 0,3172,$$

che non rifiuta. I due test non si contraddicono: verificano forme funzionali diverse della varianza condizionale, ed è il limite segnalato dall'avvertenza sopra.

4. Quanto pesa la scelta, in pratica. Sui dati veri gli errori standard classici e quelli HC1 sono quasi identici:

	s.e. classico	s.e. HC1	rapporto
educ	0,00768985	0,00764027	0,994
pareduc	0,00291904	0,00277333	0,950
exper	0,00373983	0,00372447	0,996
married	0,04515678	0,04626679	1,025

Nessuna conclusione di significatività cambia passando dagli uni agli altri.

Lettura del grafico (Figura 1.4). Il pannello superiore riproduce fedelmente la Figura 1.3 e ne quantifica la lettura: l'inviluppo, che misura la dispersione locale dei residui, è piatto da $\hat{y} = 6,3$ a $\hat{y} = 7,25$, senza alcuna tendenza ad allargarsi. Il pannello in basso a sinistra mostra

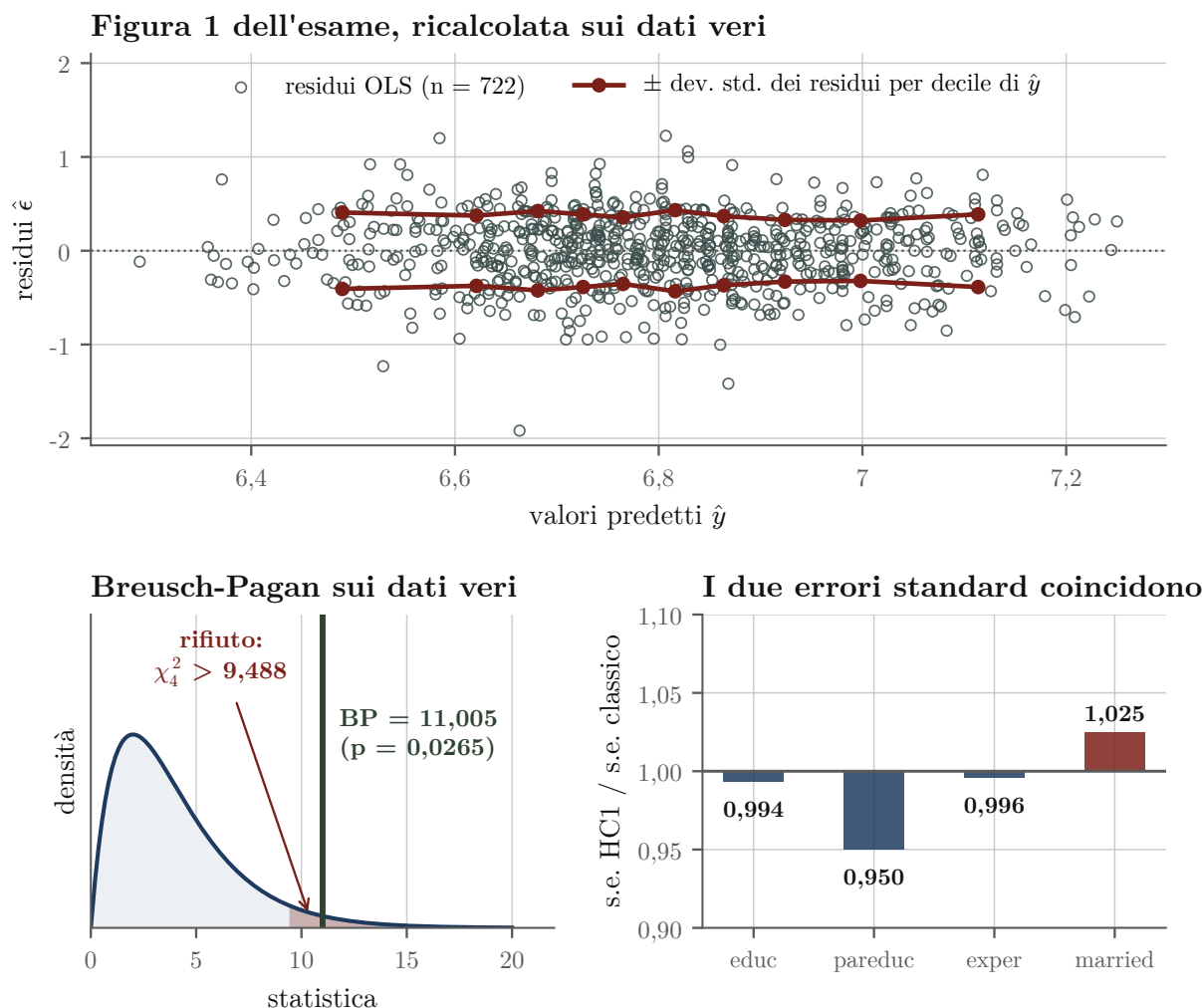


Figura 1.4: In alto: la Figura 1 dell'esame ricalcolata sui dati veri ($n = 722$) — la nube dei residui contro i valori predetti, con l'involuppo a $\pm$ una deviazione standard calcolata decile per decile, che resta piatto. In basso a sinistra: la densità χ^2_4 del test di Breusch-Pagan con la regione di rifiuto e la statistica osservata. In basso a destra: il rapporto fra errore standard HC1 ed errore standard classico per ciascun regressore. Dati veri ricalcolati, non simulati.

però che la statistica di Breusch-Pagan cade, sia pure di poco, dentro la regione di rifiuto: un grafico “pulito” e un test che rifiuta convivono senza paradosso. Il pannello in basso a destra spiega perché la questione, qui, è di principio e non di sostanza: i due tipi di errore standard differiscono al massimo del 5%.

Risposta. Primo quesito. Il grafico è coerente con l'omoschedasticità: i residui formano una banda orizzontale centrata su zero e di ampiezza sostanzialmente costante su tutto il campo dei valori predetti, senza alcuna forma a imbuto; gli unici elementi degni di nota sono due outlier isolati in basso, che riguardano la coda della distribuzione dei residui e non la loro varianza condizionale.

Secondo quesito. No, non possiamo escludere la necessità di errori standard robusti, per

quattro ragioni. (i) Un grafico è una diagnostica, non un test: la procedura del corso prescrive di testare l'omoschedasticità, e un test con H_0 di omoschedasticità non permette mai di accettarla, solo eventualmente di rifiutarla. (ii) Il grafico $\hat{\epsilon}$ contro $\hat{y}$ guarda in una sola direzione: la varianza potrebbe dipendere da un singolo regressore o da una loro funzione non lineare senza manifestarsi contro la combinazione $\hat{y} = \mathbf{X}\hat{\beta}$; per questo la diagnostica completa chiede anche i grafici di $\hat{\epsilon}^2$ contro ciascun regressore. (iii) Su questi stessi dati il test di Breusch-Pagan rifiuta l'omoschedasticità al 5% ($T_{BP} = 11,005 > \chi_{4;0,95}^2 = 9,488$, $p = 0,0265$), pur con un grafico dall'aspetto regolare. (iv) L'errore standard di White è consistente sia sotto omoschedasticità sia sotto qualunque forma di eteroschedasticità: usarlo quando non serve costa solo efficienza, non usarlo quando serve invalida ogni t e ogni F . La tabella dell'esame riporta del resto già errori standard HC1, ed è la scelta prudente e corretta.

Osservazione. L'asimmetria fra i due rischi va detta esplicitamente, perché è ciò che decide la risposta: usare errori standard robusti sotto omoschedasticità è inefficiente ma non sbagliato (lo stimatore OLS resta non distorto e consistente, e la t resta valida asintoticamente); usare errori standard classici sotto eteroschedasticità produce stime non consistenti della deviazione standard e quindi t , F e intervalli di confidenza inaffidabili.

1.4. Domanda 4 — Endogeneità nel Modello 1 (4 punti)

Testo della domanda. Domanda 4 (4 punti). Al modello precedente è stato aggiunto il regressore IQ. Le stime dei due modelli sono sinteticamente riportate nella tabella di seguito.

Stime OLS. Variabile dipendente: `lwage` (*errori standard tra parentesi*)

	(Mod. 1)	(Mod. 2)
const	5,237*** (0,129)	5,014*** (0,132)
educ	0,065*** (0,007)	0,035*** (0,008)
pareduc	0,012*** (0,003)	0,009*** (0,002)
exper	0,022*** (0,004)	0,021*** (0,004)
married	0,204*** (0,046)	0,196*** (0,045)
IQ		0,005*** (0,001)
R-quadro	0,182	0,195

Possiamo dire qualcosa relativamente alla presenza di endogeneità nel modello 1? Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Distorsione da variabile omessa. Sia il modello completo

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \tilde{\epsilon}, \quad \text{Cov}(\tilde{\epsilon}, X_j) = 0 \quad (j = 1, 2), \quad (1.12)$$

e si ometta X_2 . L'errore della regressione che si stima diventa $\epsilon = \beta_2 X_2 + \tilde{\epsilon}$, quindi

$$\text{Cov}(X_1, \epsilon) = \beta_2 \text{Cov}(X_1, X_2) \neq 0 \quad \text{se } \beta_2 \neq 0 \text{ e } \text{Cov}(X_1, X_2) \neq 0. \quad (1.13)$$

Cadono l'esogeneità e con essa la non distorsione: $E[\hat{\beta}_1] \neq \beta_1$, e la distorsione persiste al crescere di n , cioè lo stimatore non è consistente,

$$\text{plim}_{n \rightarrow \infty} \hat{\beta}_1 = \beta_1 + \rho_{X_1 \epsilon} \frac{\sigma_\epsilon}{\sigma_{X_1}} \neq \beta_1.$$

Entrambe le condizioni della (1.13) sono necessarie: la variabile omessa deve avere effetto su Y ed essere correlata con il regressore incluso. Se una sola cade, non c'è distorsione.

La forma operativa della distorsione. Si stimi la regressione ausiliaria della variabile omessa sul regressore incluso, $X_2 = \delta_0 + \delta X_1 + v$, e la si sostituisca in (1.12). Raccogliendo i termini in X_1 , il coefficiente che si stima quando X_2 è omessa vale

$$\tilde{\beta}_1 = \beta_1 + \beta_2 \delta : \quad (1.14)$$

il vero coefficiente più il prodotto fra l'effetto della variabile omessa e la sua pendenza parziale rispetto al regressore incluso. Il segno di $\beta_2 \delta$ dà la direzione della distorsione, e l'equazione si legge anche all'incontrario: osservando $\tilde{\beta}_1$, β_1 e β_2 si ricava δ .

Errore di misura nel regressore. Se il vero regressore non è osservabile e se ne osserva una proxy rumorosa, $X^* = X + u$ con $\text{Cov}(X, u) = 0$, la regressione calcolabile $Y = \gamma X^* + \epsilon^*$ ha $\epsilon^* = \epsilon - \gamma u$, quindi

$$\text{Cov}(X^*, \epsilon^*) = \gamma \text{Var}(u) \neq 0,$$

ed è di nuovo endogeneità. La distorsione ha però qui una direzione nota:

$$\text{plim } \hat{\beta} = \beta \frac{\text{Var}(X)}{\text{Var}(X) + \text{Var}(u) + \text{Cov}(X, u)}, \quad (1.15)$$

e con $\text{Cov}(X, u) = 0$ il fattore è minore di uno: lo stimatore è attenuato verso zero. Con $\text{Var}(X) = \text{Var}(u)$ il fattore vale esattamente 1/2.

Impostazione. La domanda chiede se il confronto fra le due colonne autorizzi una diagnosi di endogeneità del Modello 1. La risposta è sì, ma va costruita: serve verificare che entrambe le condizioni del teorema della variabile omessa siano soddisfatte, ricavare la direzione della distorsione e controllare che il segno implicato dai numeri sia economicamente sensato. Va anche detto che cosa il confronto non dimostra.

Svolgimento. 1. Prima condizione: IQ ha effetto su lwage. Nel Modello 2, $\hat{\beta}_{IQ} = 0,005$ con errore standard 0,001, quindi $t = 0,005/0,001 = 5,0 > 1,96$: si rifiuta $H_0 : \beta_{IQ} = 0$. Prima condizione soddisfatta, e con margine.

2. Seconda condizione: IQ è correlata con educ. Se lo fosse, il coefficiente di **educ** dovrebbe cambiare al variare della specificazione. E cambia: da 0,065 a 0,035.

3. La formula che lega i due coefficienti. Si scrive la regressione ausiliaria di IQ su tutti i regressori del Modello 1,

$$IQ = \delta_0 + \delta \text{educ} + \delta_2 \text{pareduc} + \delta_3 \text{exper} + \delta_4 \text{married} + v, \quad (1.16)$$

e la si sostituisce nel modello completo: raccogliendo i termini in **educ** si ottiene, come nella (1.14), il coefficiente che si stima quando IQ è omessa,

$$\tilde{\beta}_{educ} = \beta_{educ} + \beta_{IQ} \delta.$$

4. La direzione della distorsione, dai numeri stampati.

$$\begin{aligned} \tilde{\beta}_{educ} - \beta_{educ} &= 0,065 - 0,035 = 0,030, \\ \beta_{IQ} &= 0,005, \\ \hat{\delta} &= \frac{0,030}{0,005} = 6,0. \end{aligned}$$

Essendo $\beta_{IQ} > 0$ e $\delta > 0$, la distorsione $\beta_{IQ}\delta$ è positiva: il Modello 1 sovrastima il rendimento dell'istruzione.

5. Coerenza del segno. $\delta > 0$ significa che, a parità di istruzione dei genitori, esperienza e stato civile, chi ha studiato di più ha un QI misurato più alto. È economicamente plausibile in entrambe le direzioni causali (l'abilità favorisce il proseguimento degli studi; la scolarizzazione alza il punteggio nei test), ed è il segno che ci si attende. Il valore $\hat{\delta} = 6$ punti di QI per anno di scuola è però molto grande.

6. Verifica sui dati veri. Stimando la (1.16) si ottiene $\hat{\delta} = 3,10997$ (errore standard 0,24768, $t = 12,56$) e $\hat{\beta}_{IQ} = 0,00477122$, per una distorsione prevista che coincide esattamente con la caduta osservata:

$$\begin{aligned} \hat{\beta}_{IQ} \hat{\delta} &= 0,00477122 \times 3,10997 = 0,0148383, \\ \hat{\beta}_{educ}^{(1)} - \hat{\beta}_{educ}^{(2)} &= 0,0650240 - 0,0501857 = 0,0148383. \end{aligned}$$

La correlazione semplice fra `educ` e `IQ` vale 0,537 e la covarianza 17,74: il segno è confermato, la magnitudine reale è circa la metà di quella implicata dai numeri stampati.

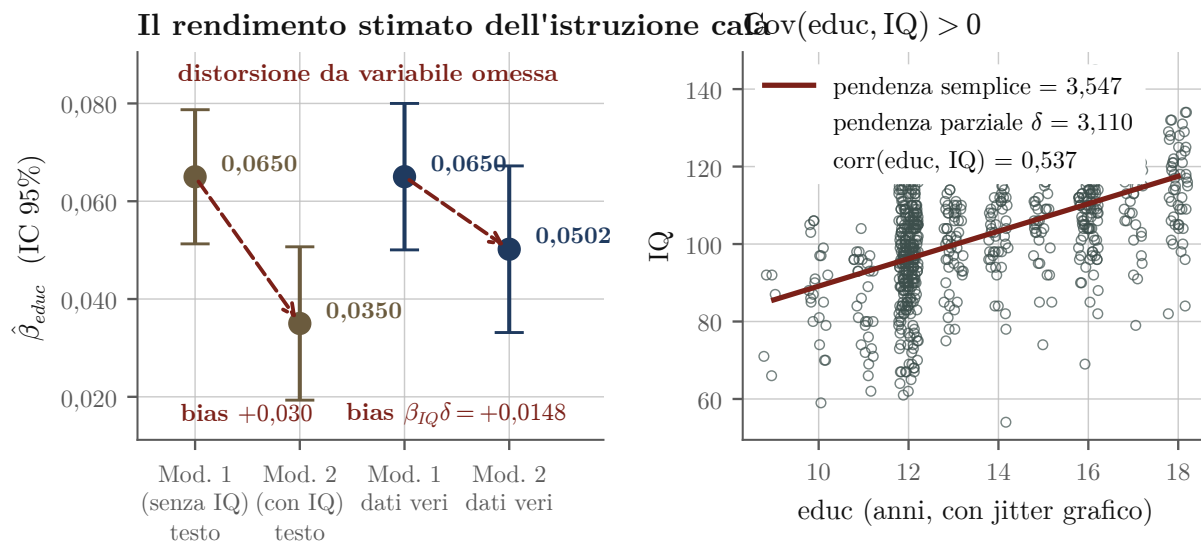


Figura 1.5: Sinistra: il coefficiente di `educ` con il suo intervallo di confidenza al 95 per cento nelle quattro versioni — i due modelli come stampati nel testo d’esame e i due modelli ricalcolati sui dati veri; le frecce tratteggiate misurano la distorsione da variabile omessa. Destra: la nube di `educ` contro `IQ` nei dati veri (con jitter grafico sull’ascissa, che è discreta), con la retta di regressione semplice; la pendenza parziale δ è quella che entra nella formula della distorsione.

Lettura del grafico (Figura 1.5). Il pannello sinistro mostra che il segno e la struttura della distorsione sono gli stessi nei numeri stampati e nei dati ricalcolati: in entrambi i casi il coefficiente di `educ` scende quando `IQ` entra nel modello, e in entrambi i casi la caduta è il prodotto $\beta_{IQ}\delta$. Cambia solo l’ampiezza (0,030 contro 0,0148). Il pannello destro documenta la seconda condizione del teorema: la nube di `educ` e `IQ` ha pendenza chiaramente positiva, $\text{Cov}(\text{educ}, \text{IQ}) > 0$, e la correlazione è 0,537.

Risposta. Sì: il confronto fra i due modelli indica che il Modello 1 è endogeno per variabile omessa. Entrambe le condizioni del teorema sono verificate: `IQ` ha un effetto significativo sul salario ($\hat{\beta}_{IQ} = 0,005$, $t = 5,0$) ed è correlata positivamente con `educ` (altrimenti il coefficiente dell’istruzione non sarebbe cambiato). Omettendola si ha quindi $\text{Cov}(\text{educ}, \epsilon) = \beta_{IQ} \text{Cov}(\text{educ}, \text{IQ}) > 0$: lo stimatore $\hat{\beta}_{educ}$ del Modello 1 è distorto verso l’alto e non consistente, e la distorsione vale $\beta_{IQ}\delta = 0,030$ con i numeri stampati (0,0148 ricalcolata sui dati veri). In termini economici, il 6,5% per anno di studio del Modello 1 non è tutto rendimento dell’istruzione: circa la metà è il ritorno dell’abilità non osservata, che l’istruzione si limita a rappresentare.

Il confronto, però, ha un limite. Che il Modello 1 sia endogeno lo si conclude assumendo che il Modello 2 sia correttamente specificato: il confronto non prova l’esogeneità del Modello 2. Anzi, `IQ` è una proxy rumorosa dell’abilità, e per il risultato sull’errore di misura (1.15) $\hat{\beta}_{IQ}$ è attenuato verso zero; l’abilità residua resta nell’errore e resta correlata con `educ`, per cui anche

il 3,5% del Modello 2 è plausibilmente ancora una sovrastima, solo meno grave. Il Modello 2 fornisce quindi un limite superiore più stretto, non il vero rendimento dell'istruzione.

Osservazione. Non basta osservare che il coefficiente “cambia” per gridare all'endogeneità: un coefficiente cambia ogni volta che si aggiunge un regressore correlato con quelli già presenti, ed è proprio questo il punto da argomentare con la formula $\tilde{\beta} = \beta + \beta_{IQ}\delta$, non da dare per scontato. Quella formula richiede inoltre $\beta_{IQ} \neq 0$ e $\text{Cov}(\text{educ}, \text{IQ}) \neq 0$: se IQ fosse incorrelata con educ, la sua omissione gonfierebbe la varianza dell'errore ma non distorcerebbe $\hat{\beta}_{educ}$.

1.5. Domanda 5 — Il Modello 2 segnala collinearità? (4 punti)

Testo della domanda. Domanda 5 (4 punti). Prendendo la tabella al punto 4 come riferimento, ed ipotizzando che per il modello 1 non ci sia presenza di collinearità, si dica se l'output del modello 2 indichi presenza di collinearità oppure no (oppure non è possibile decidere), motivandone la risposta.

Richiami teorici. Quasi-collinearità: l'unico strumento fornito dal corso. La varianza stimata di un coefficiente in regressione multipla si scrive

$$\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}^2 = \frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_{i=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_j)^2 (1 - R_j^2)}, \quad (1.17)$$

dove $\hat{\sigma}^2$ è la varianza stimata dell'errore e R_j^2 è il coefficiente di determinazione della regressione ausiliaria di X_j su tutte le altre variabili indipendenti. Alta correlazione fra regressori significa R_j^2 vicino a 1 e quindi errore standard grande; nel limite $R_j^2 \rightarrow 1$ si ha $\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j} \rightarrow +\infty$ e gli effetti non sono più separabili.

Dal fattore $(1 - R_j^2)$ al VIF. Il VIF non compare nelle note del corso, ma il ponte è immediato, perché il fattore $(1 - R_j^2)$ a denominatore della *varianza* in (1.17) è esattamente il reciproco del VIF:

$$\text{VIF}_j = \frac{1}{1 - R_j^2}. \quad (1.18)$$

Detta $\text{se}^\perp(\hat{\beta}_j)$ la deviazione standard che si avrebbe con regressori ortogonali, cioè con $R_j^2 = 0$, si ricava allora

$$\begin{aligned} \hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}^2 &= \text{VIF}_j \times \frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_{i=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_j)^2}, \\ \frac{\text{se}(\hat{\beta}_j)}{\text{se}^\perp(\hat{\beta}_j)} &= \sqrt{\text{VIF}_j}. \end{aligned} \quad (1.19)$$

Il VIF moltiplica la varianza; l'errore standard, che ne è la radice, cresce di $\sqrt{\text{VIF}_j}$ e non di VIF_j .

Che cosa la collinearità non fa. Non distorce gli stimatori, che restano non distorti e consistenti, e non invalida la previsione: gonfia solo gli errori standard, e quindi abbassa le statistiche t .

Impostazione. La domanda offre tre risposte possibili e la terza è quella giusta, ma va guadagnata. Bisogna mostrare che il sintomo osservato (errori standard che crescono poco mentre R^2 sale) non è un indicatore di collinearità, per tre ragioni indipendenti: l'arrotondamento dell'output lascia indeterminata l'ampiezza dell'aumento degli errori standard; l'errore standard risente di due forze di segno opposto; e lo strumento richiesto dal corso, R_j^2 , non è nell'output.

Svolgimento. 1. Quanto dice davvero l'output stampato. L'errore standard di `educ` passa da 0,007 a 0,008, ma sono valori arrotondati alla terza cifra: detti s_1 e s_2 i due errori standard veri, 0,007 rappresenta un qualunque $s_1 \in [0,0065; 0,0075)$ e 0,008 un qualunque $s_2 \in [0,0075; 0,0085)$. Le due finestre sono disgiunte, quindi $s_2 > s_1$ con certezza. Il rapporto è minimo con s_2 minimo e s_1 massimo, massimo con s_2 massimo e s_1 minimo:

$$\frac{s_2}{s_1} \in \left(\frac{0,0075}{0,0075}; \frac{0,0085}{0,0065} \right) = (1,000; 1,308),$$

con entrambi gli estremi esclusi: $s_1 < 0,0075 \leq s_2$ impedisce il valore 1, $s_2 < 0,0085$ impedisce 1,308. L'output stampato garantisce dunque che l'errore standard sia cresciuto (una diminuzione è esclusa), ma non dice di quanto: l'aumento può valere qualunque cosa fra lo 0% e il 31%. A restare indeterminata è l'ampiezza, non il segno; e senza l'ampiezza l'affermazione “gli errori standard crescono pochissimo” resta invece inverificabile.

2. Perché anche un rapporto noto con precisione non basterebbe. Nella (1.17) entrano tre quantità, che si muovono in modo diverso passando dal Modello 1 al Modello 2:

$$\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_{educ}}^2 = \frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_i (\text{educ}_i - \overline{\text{educ}})^2 (1 - R_{educ}^2)}. \quad (1.20)$$

Il denominatore $\sum_i (\text{educ}_i - \overline{\text{educ}})^2$ non cambia (stesso campione, stessa variabile). Ma $\hat{\sigma}^2$ scende, perché IQ spiega parte della varianza residua (è lo stesso fatto che fa salire R^2 da 0,182 a 0,195), mentre $(1 - R_{educ}^2)$ scende a sua volta, perché IQ aiuta a spiegare `educ`. Il primo effetto abbassa l'errore standard, il secondo lo alza: un aumento “piccolo” è il saldo netto di due forze opposte, non una misura della collinearità.

Il punto 1 fissa il segno del saldo, e conviene vedere fin dove porta. Se le tre quantità fossero legate dalla (1.20), da $s_2 > s_1$ e da $\hat{\sigma}_2 < \hat{\sigma}_1$ (certo, perché R^2 sale da 0,182 a 0,195 su un campione ampio) seguirebbe $(1 - R_{educ}^2)$ in calo, cioè R_{educ}^2 in aumento: il segno della collinearità sarebbe identificato, benché non la sua entità. Il passaggio però non regge, perché gli errori standard della tabella sono HC1, e per essi quella scomposizione non vale: il punto 3

mostra che riproduce esattamente il rapporto degli errori standard *classici* (1,0921) e non quello HC1 (1,1377). Dall'output stampato non si ricava quindi con rigore nemmeno la direzione.

3. Verifica della scomposizione sui dati veri. Regredendo *educ* sugli altri regressori e applicando le (1.18) e (1.19):

$$\begin{aligned} R_{educ}^2 \text{ (Mod. 1)} &= 0,321084, & \text{VIF}_1 &= 1,4729, \\ R_{educ}^2 \text{ (Mod. 2)} &= 0,443459, & \text{VIF}_2 &= 1,7968, \\ \sqrt{\frac{\text{VIF}_2}{\text{VIF}_1}} &= \sqrt{\frac{1 - 0,321084}{1 - 0,443459}} = 1,1045, \\ \frac{\hat{\sigma}_2}{\hat{\sigma}_1} &= \frac{0,37629}{0,38055} = 0,9888, \\ 1,1045 \times 0,9888 &= 1,0921. \end{aligned} \tag{1.21}$$

Il prodotto (1.21) riproduce esattamente il rapporto degli errori standard classici, $0,00839828/0,00768985 = 1,0921$. Con gli errori standard HC1 il rapporto è invece $0,00869266/0,00764027 = 1,1377$.

4. Quanta collinearità c'è, in assoluto. Nel Modello 2, $\sqrt{\text{VIF}_{educ}} = \sqrt{1,7968} = 1,3405$: l'errore standard di *educ* è del 34% più grande di quello che si avrebbe con regressori ortogonali. È una collinearità reale ma modesta; le soglie di allarme d'uso comune ($\text{VIF} > 5$ o > 10) non compaiono nelle note e comunque non sono raggiunte. Il coefficiente resta nettamente significativo ($t = 5,77$ sui dati veri).

5. L'ipotesi della domanda. Il testo chiede di ipotizzare che il Modello 1 sia privo di collinearità: è un'ipotesi di comodo, non un dato dell'output, e sui dati veri è falsa ($R_{educ}^2 = 0,321$, $\text{VIF} = 1,47$ già senza IQ). Anche per questo il confronto fra i due errori standard non può essere letto come una misura della collinearità introdotta da IQ.

6. L'output non è nemmeno arrotondato in modo coerente. Il punto 1 applica la convenzione usuale, l'arrotondamento alla terza cifra, ma la tabella non la rispetta: l'errore standard HC1 di *educ* nel Modello 1 vale 0,00764, che arrotonda a 0,008 e non allo 0,007 stampato (il classico, 0,00769, fa lo stesso); e nel Modello 2 l'errore standard di *pareduc* vale 0,00275, che arrotonda a 0,003 ed è stampato 0,002, mentre nel Modello 1 lo stesso errore standard, 0,00277, è stampato 0,003. Con la convenzione del troncamento le due finestre di *educ* diventerebbero [0,007; 0,008] e [0,008; 0,009] e il rapporto cadrebbe in (1,000; 1,286): cambia il numero, non la sostanza. L'incertezza sul rapporto è dunque semmai maggiore di quella del punto 1, il che rinforza la ragione (i).

Lettura del grafico (Figura 1.6). Il pannello sinistro colloca i due modelli nella parte piatta della curva di inflazione: si passa da $\sqrt{\text{VIF}} = 1,214$ a 1,341, mentre il “ginocchio” oltre il quale la collinearità diventa un problema serio sta ben più a destra, oltre $R_j^2 = 0,8$. Il pannello destro mostra la sostanza della risposta: la fascia evidenziata (tutto ciò che l'output stampato

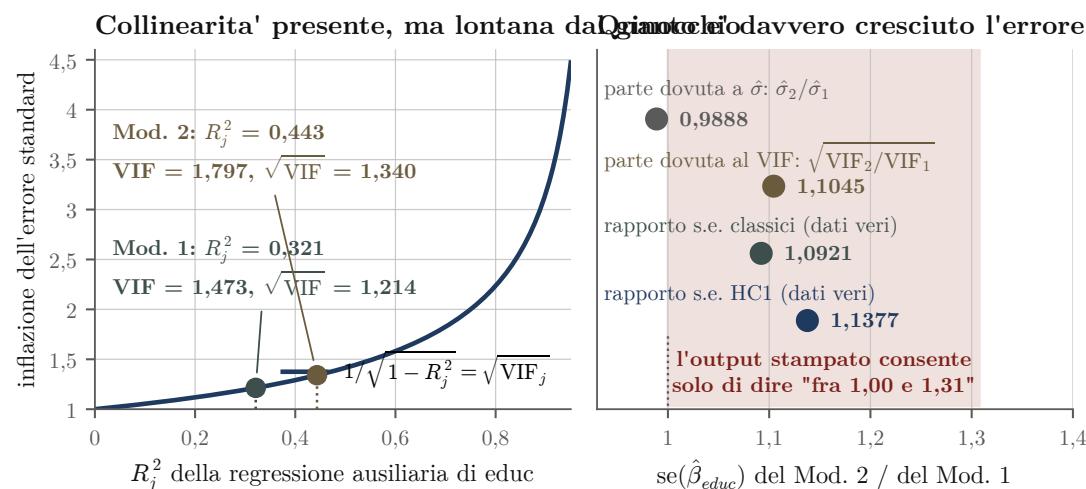


Figura 1.6: Sinistra: il fattore di inflazione dell'errore standard $1/\sqrt{1-R_j^2} = \sqrt{\text{VIF}_j}$, con la posizione dei due modelli calcolata sui dati veri; la curva esplode solo per R_j^2 oltre 0,8. Destra: il rapporto fra l'errore standard di *educ* nel Modello 2 e nel Modello 1, scomposto nella parte dovuta al VIF e nella parte dovuta a $\hat{\sigma}$; la fascia evidenziata è l'unico intervallo che l'output arrotondato dell'esame permette di individuare. Dati veri ricalcolati.

consente di affermare) è larga circa 31 punti percentuali e comincia a 1, che resta escluso: il valore “nessun aumento” è fuori dalla fascia, l'errore standard è cresciuto di sicuro. Dentro la fascia cadono l'aumento vero (1,1377 con HC1) e ogni altro valore fino a 1,31: si sa che è salito, non di quanto, e tanto non basta per decidere.

Risposta. Non è possibile decidere sulla base dell'output del Modello 2 così come è stampato. Tre ragioni, ciascuna sufficiente. (i) Gli errori standard sono arrotondati alla terza cifra. Ciò che l'output permette di concludere è che quello di *educ* è cresciuto (le due finestre di arrotondamento sono disgiunte, e una diminuzione è esclusa), ma il loro rapporto resta determinato solo entro (1,000; 1,308): l'aumento può essere nullo come del 31%, e affermare che siano “cresciuti pochissimo” è arbitrario quanto affermare il contrario. La tabella, oltretutto, non segue una convenzione di arrotondamento unica (punto 6), il che allarga ulteriormente quell'intervallo. (ii) Anche conoscendolo con esattezza, quel rapporto non misurerebbe la collinearità, perché l'errore standard risponde a due forze opposte: l'ingresso di *IQ* fa scendere $\hat{\sigma}$ (ed è lo stesso motivo per cui R^2 sale) e fa scendere $(1-R_{educ}^2)$; un aumento contenuto è il saldo dei due, non l'assenza di collinearità. (iii) Lo strumento previsto dalle note è R_j^2 della regressione ausiliaria di *educ* sugli altri regressori, e quel numero non compare nell'output: senza di esso non c'è diagnosi possibile.

Se si dispone dei dati e lo si calcola, la risposta diventa quantitativa e intermedia fra le prime due opzioni: R_{educ}^2 sale da 0,321 a 0,443, cioè VIF da 1,47 a 1,80, e l'errore standard di *educ* è del 34% più grande di quello ortogonale. La collinearità fra istruzione e QI esiste ed è quella che ci si aspetta (più istruzione, QI misurato più alto, $\text{corr} = 0,537$), ma è modesta e non compromette nulla: *educ* resta significativo e la stima resta interpretabile.

Osservazione. Non si confondano i due R^2 . L' R^2 della tabella ($0,182 \rightarrow 0,195$) misura quanto

bene i regressori spiegano `lwage` e non dice nulla sulla collinearità; il solo R^2 pertinente è R^2_{educ} , cioè quanto bene gli altri regressori spiegano `educ`. La collinearità, inoltre, non introduce alcuna distorsione: gli stimatori restano non distorti e consistenti, e la previsione resta valida. Dedurre “c’è collinearità” da un coefficiente che cala è un errore: quello è il fenomeno della Domanda 4, cioè la variabile omessa, che agisce sulla stima e non sul suo errore standard.

1.6. Domanda 6 — Dieci punti di QI valgono almeno il 5 per cento? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 6 (3 punti). Sulla base del modello al punto 4, si dica se un incremento dell’indice IQ di 10 punti implica una variazione dei salari di almeno il 5%. Si decida utilizzando un livello di significatività del 5%.

Richiami teorici. Test t con valore ipotizzato generico. Per un’ipotesi del tipo $H_0 : \beta_j = \kappa$, con κ non necessariamente nullo, la statistica è

$$t = \frac{\hat{\beta}_j - \kappa}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}}, \quad (1.22)$$

asintoticamente normale sotto H_0 : il valore critico al 5% è $\pm 1,96$ nella versione bilaterale e $-1,645$ in quella unilaterale sinistra. In alternativa si ispeziona l’intervallo di confidenza $\hat{\beta}_j \pm 1,96 \hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}$ e si rifiuta se κ ne cade fuori: le due regole coincidono.

Perché su un multiplo di un coefficiente il test si può fare. Per una combinazione lineare generica di due coefficienti vale

$$\text{Var}(a\hat{\beta}_1 + b\hat{\beta}_2) = a^2 \text{Var}(\hat{\beta}_1) + b^2 \text{Var}(\hat{\beta}_2) + 2ab \text{Cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2), \quad (1.23)$$

e l’output di una regressione riporta solo la diagonale della matrice di covarianza $\sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$: la covarianza fuori diagonale non c’è. Un’ipotesi su una somma o differenza di due coefficienti diversi non è quindi testabile con una t a partire dal solo output, e va affrontata con il test F su restrizione lineare o riparametrizzando il modello. Per un multiplo di un singolo coefficiente, invece, $b = 0$ e la (1.23) si riduce a

$$\text{Var}(k\hat{\beta}_j) = k^2 \text{Var}(\hat{\beta}_j) \quad \implies \quad \text{se}(k\hat{\beta}_j) = |k| \text{se}(\hat{\beta}_j) : \quad (1.24)$$

nessuna covarianza entra in gioco e il test t si fa direttamente. Si noti che il fattore k si semplifica fra numeratore e denominatore della (1.22), per cui testare $H_0 : k\beta_j = k\kappa$ e $H_0 : \beta_j = \kappa$ dà la stessa statistica.

Dove va messa la soglia percentuale. Poiché la dipendente è in logaritmo, una variazione salariale del p per cento corrisponde, nella lettura esatta (1.4), a $\Delta \log(\text{wage}) = \log(1 + p)$ e non a p : l'ipotesi nulla coerente è quindi

$$H_0 : \beta_j \Delta X_j = \log(1 + p) \quad \text{invece di} \quad H_0 : \beta_j \Delta X_j = p.$$

Per $p = 5\%$ si ha $\log(1,05) = 0,0487902$ contro 0,05: la differenza è piccola, ma su soglie più ampie può ribaltare la conclusione e va dichiarata.

Impostazione. La domanda fissa un valore economico specifico e chiede di decidere con un test: è il caso $H_0 : \beta = \kappa$ con $\kappa \neq 0$. Due scelte vanno dichiarate: la soglia (0,05 oppure $\log(1,05)$) e la direzione dell'alternativa, perché “almeno il 5%” suggerisce un test unilaterale. Infine il coefficiente è stampato arrotondato a tre cifre e va verificato che l'arrotondamento non decida al posto nostro.

Svolgimento. 1. La quantità di interesse e il suo errore standard. Applicando la (1.24) con $k = 10$:

$$\begin{aligned}\hat{\theta} &= 10 \hat{\beta}_{IQ} = 10 \times 0,005 = 0,050, \\ \text{se}(\hat{\theta}) &= 10 \times \text{se}(\hat{\beta}_{IQ}) = 10 \times 0,001 = 0,010.\end{aligned}$$

2. Sistema di ipotesi. “Variazione di almeno il 5%” è un'affermazione unilaterale, quindi

$$H_0 : 10\beta_{IQ} = 0,05 \quad \text{contro} \quad H_1 : 10\beta_{IQ} < 0,05,$$

con valore critico $-1,645$ al 5%; si riporta anche la versione bilaterale, con valore critico $\pm 1,96$.

3. Statistica test, con soglia approssimata e con soglia esatta.

$$\begin{aligned}t_{\text{appr}} &= \frac{0,050 - 0,05}{0,010} = 0,000, \\ t_{\text{es}} &= \frac{0,050 - 0,0487902}{0,010} = 0,1210.\end{aligned}$$

In entrambi i casi $|t| \ll 1,96$ e $t > -1,645$: non si rifiuta H_0 .

4. Intervallo di confidenza.

$$\begin{aligned}
IC_{95\%}(10\beta_{IQ}) &= 0,050 \pm 1,96 \times 0,010 = [0,0304; 0,0696], \\
100(e^{0,0304} - 1) &= 3,09\%, \quad 100(e^{0,0696} - 1) = 7,21\%, \\
100(e^{0,05} - 1) &= 5,13\%.
\end{aligned}$$

Sia 0,05 sia $\log(1,05)$ cadono dentro l'intervallo.

5. Effetto dell'arrotondamento. Il coefficiente stampato 0,005 è compatibile con qualunque $\beta_{IQ} \in [0,0045; 0,0055)$, cioè $\hat{\theta} \in [0,045; 0,055)$, e l'errore standard stampato 0,001 con qualunque $se(\hat{\beta}_{IQ}) \in [0,0005; 0,0015)$, cioè $se(\hat{\theta}) \in [0,005; 0,015)$. Il caso peggiore combina lo scarto massimo con l'errore standard minimo:

$$|t|_{\max} = \frac{0,005}{0,005} = 1,00 < 1,645 < 1,96.$$

L'arrotondamento non può ribaltare la decisione. Tenendo fisso $se(\hat{\theta}) = 0,01$, la t resta nell'intervallo $[-0,500; 0,500)$.

6. Con i coefficienti non arrotondati. Sui dati veri $\hat{\beta}_{IQ} = 0,00477122$ e $se(\hat{\beta}_{IQ}) = 0,00110400$, quindi

$$\begin{aligned}
\hat{\theta} &= 0,0477122, \quad se(\hat{\theta}) = 0,011040, \\
t &= \frac{0,0477122 - 0,05}{0,011040} = -0,2072 \quad (-0,0976 \text{ contro } \log(1,05)).
\end{aligned}$$

Stessa conclusione. L'effetto puntuale esatto è $100(e^{0,0477122} - 1) = 4,89\%$: appena sotto il 5%, e non significativamente.

7. Significatività di IQ contro zero. Da non confondere con quanto sopra: $t = 0,005/0,001 = 5,0$ (con i numeri stampati) e $t = 4,32$ sui dati veri. Il QI conta; ciò che i dati non sanno dire è se il suo effetto valga esattamente il 5% ogni dieci punti.

Lettura del grafico (Figura 1.7). Il pannello superiore mostra che l'intervallo di confidenza di $10\beta_{IQ}$ va da 0,0304 a 0,0696, cioè è largo più del doppio del valore ipotizzato: entrambe le versioni della soglia (0,05 e $\log(1,05)$) vi cadono dentro, e con esse molti altri valori. Il pannello inferiore percorre l'intero intervallo di arrotondamento del coefficiente: la statistica t si muove fra $-0,5$ e $+0,5$, e le due rette critiche restano lontane. La decisione non dipende dalle cifre non stampate.

Risposta. Al livello del 5% non si rifiuta l'ipotesi che un incremento di dieci punti di QI comporti una variazione salariale di almeno il 5%. Con $\hat{\theta} = 10\hat{\beta}_{IQ} = 0,050$ e $se(\hat{\theta}) = 0,010$ la statistica vale $t = 0,000$ contro la soglia approssimata 0,05 e $t = 0,121$ contro la soglia esatta

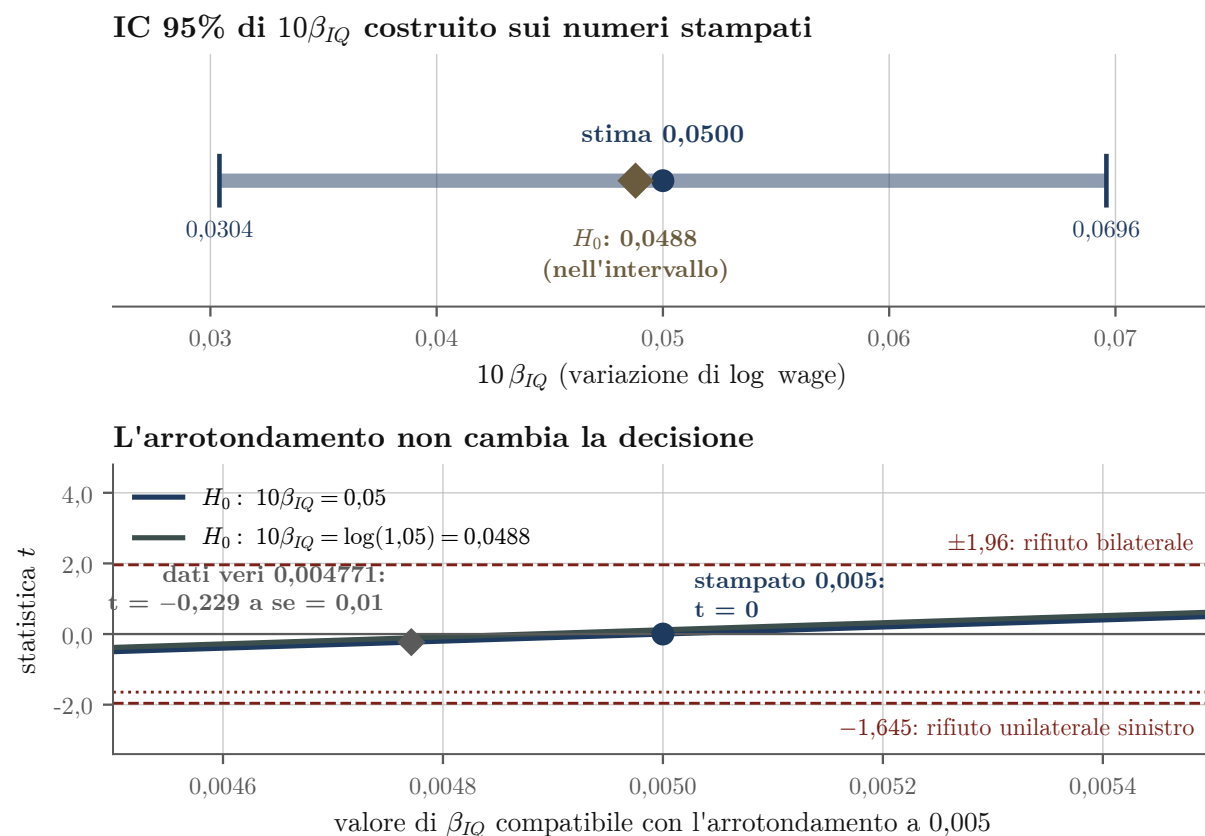


Figura 1.7: In alto: l'intervallo di confidenza al 95 per cento di $10\beta_{IQ}$ costruito sui numeri stampati, con la soglia esatta $\log(1,05) = 0,0488$ marcata come H_0 ; l'ipotesi cade dentro l'intervallo. In basso: la statistica t in funzione del valore di β_{IQ} compatibile con l'arrotondamento a 0,005, per entrambe le soglie, con i valori critici bilaterale e unilaterale; la curva non tocca mai la regione di rifiuto. Il punto in grigio è calcolato tenendo fisso $se = 0,01$, da cui $t = -0,229$; con l'errore standard vero, 0,01104, la statistica è $-0,207$.

$\log(1,05) = 0,0488$: in entrambi i casi ben dentro la regione di non rifiuto, sia bilaterale ($\pm 1,96$) sia unilaterale sinistra ($-1,645$). L'intervallo di confidenza al 95%, $[0,0304; 0,0696]$, corrisponde a una variazione compresa fra il 3,09% e il 7,21% e contiene il 5%: i dati sono compatibili con l'affermazione, ma anche con il suo contrario, e non consentono di discriminare. La stima puntuale esatta è +5,13% (+4,89% con i coefficienti non arrotondati). Economicamente: l'abilità misurata dal QI incide in modo nettamente significativo sul salario ($t = 5,0$ contro zero), ma il campione non è abbastanza informativo da fissarne l'entità a un valore preciso come il 5% ogni dieci punti.

Quanto all'arrotondamento: è irrilevante. Anche nella combinazione più sfavorevole compatibile con "0,005 (0,001)" la statistica non supera $|t| = 1,00$, ben al di sotto di ogni valore critico. Con le stime non arrotondate si ottiene $t = -0,207$ e la conclusione è identica.

Osservazione. Va evitato il passaggio $se(10\hat{\beta}) = se(\hat{\beta})$: moltiplicando il coefficiente per 10 si moltiplica per 10 anche il suo errore standard, e la t resta invariata rispetto al test equivalente

$H_0 : \beta_{IQ} = 0,005$. Va evitato anche il test sbagliato: rifiutare $H_0 : \beta_{IQ} = 0$ (che qui si rifiuta con $t = 5$) non risponde alla domanda, che riguarda un valore specifico e non lo zero.

2 | Esercizio 2 — Prezzi di oro e argento

Testo d'esame — Esercizio 2. L'andamento dei prezzi di due commodity, argento ed oro, osservati giornalmente da Aprile 1968 ad Aprile 2021, è evidenziato in Figura 2.

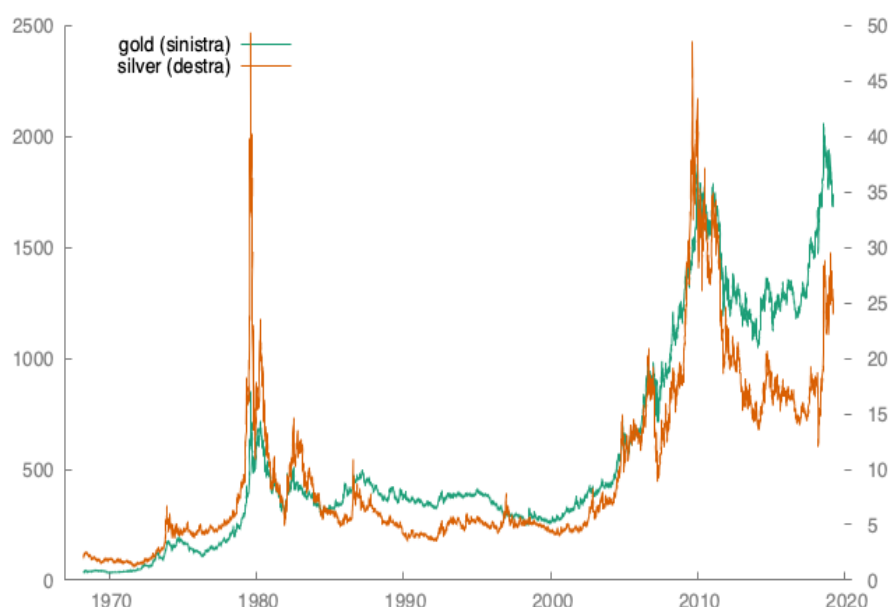


Figura 2.1: Figura 2 del tema d'esame: «Prezzi di oro e argento, osservati dal 1 aprile 1968 al 7 aprile 2021». Oro sulla scala di sinistra, argento su quella di destra. Riprodotta dall'originale.

Lettura della Figura 2.1. I livelli che seguono sono letti a occhio dal grafico, non dati forniti dal testo. Entrambe le serie partono da livelli bassissimi nel 1968 (oro attorno ai 35 dollari, argento poco sopra i 2, che scende sotto quella soglia già l'anno dopo), restano piatte fino al 1972, poi esplodono nel gennaio 1980 (l'argento arriva quasi a 50 dollari, l'oro a circa 850) e crollano altrettanto rapidamente. Segue un lunghissimo periodo di stagnazione: dal 1982 al 2001 l'oro oscilla fra circa 250 e 500 dollari e l'argento fra circa 3,5 e 11, con il solo rimbalzo del 1983 a portarlo per poco vicino a 15. Dal 2001 riparte una salita di dieci anni che porta l'oro vicino a 1900 dollari e l'argento a 48 nel 2011, seguita da una discesa fino al 2015 (oro attorno a 1100, argento sotto i 15) e da una nuova impennata nel 2020, con l'oro sopra i 2000 dollari.

Due fatti contano per le domande che seguono. Il primo è che nessuna delle due serie mostra la minima tendenza a tornare verso un livello fisso: le fasi di crescita e di calo durano anni, esattamente il profilo di un trend stocastico. Il secondo è che le due serie si muovono insieme:

ogni picco e ogni valle dell'una corrisponde a un picco e a una valle dell'altra, con scala diversa ma cronologia identica. È questo comovimento che suggerisce un trend stocastico comune, cioè la cointegrazione.

2.1. Domanda 7 — La regressione di Dickey-Fuller e il suo sistema di ipotesi (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 7 (3 punti). Si definisca la regressione di Dickey-Fuller necessaria per verificare la presenza di trend stocastico nei dati. In particolare si definisca il modello, assieme al sistema di ipotesi del test.

Richiami teorici. Dalla forma AR alla forma di Dickey-Fuller. Si parte dall'AR(1) $Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \epsilon_t$ con $\text{Cov}(\epsilon_t, \epsilon_{t-j}) = 0$ per ogni j , e lo si riparametrizza sottraendo Y_{t-1} da entrambi i membri:

$$\Delta Y_t = \beta_0 + \delta Y_{t-1} + \epsilon_t, \quad \delta = \beta_1 - 1.$$

La riparametrizzazione serve a portare l'ipotesi di interesse, $\beta_1 = 1$, su un singolo coefficiente, $\delta = 0$, leggibile direttamente dal rapporto t dell'output.

Versione aumentata. Quando non è credibile che la serie sia un AR(1) con errori incorrelati, cioè quasi sempre, si parte da un AR(p) e si ottiene

$$\Delta Y_t = \beta_0^* + \delta Y_{t-1} + \beta_1^* \Delta Y_{t-1} + \dots + \beta_{p-1}^* \Delta Y_{t-p+1} + \epsilon_t.$$

I ritardi delle differenze sono la parte *aumentata*: se omessi introdurrebbero autocorrelazione nell'errore, rendendo la distribuzione asintotica della statistica non trattabile. È il test di radice unitaria standard.

Sistema di ipotesi.

$$H_0 : \delta = 0 \quad (\beta_1 = 1) \quad \text{contro} \quad H_1 : \delta < 0 \quad (\beta_1 < 1),$$

cioè radice unitaria e trend stocastico contro stazionarietà. L'alternativa è unilaterale sinistra, perché se la serie fosse stazionaria δ risulterebbe necessariamente negativo: $\beta_1 > 1$ darebbe un processo esplosivo, che non è l'alternativa di interesse.

Statistica e valori critici. La statistica è

$$t = \frac{\hat{\delta}}{\hat{\sigma}_{\hat{\delta}}}, \quad (2.1)$$

la cui distribuzione sotto H_0 non è una normale standard: è la distribuzione di Dickey-Fuller, spostata a sinistra e più dispersa della normale, e dipende dalla parte deterministica inclusa nella regressione. Al 5%, unilaterale sinistro, i valori critici del corso sono $-2,85$ nella specificazione con costante e $-1,95$ in quella senza; per confronto, una $N(0,1)$ darebbe $-1,64$. Si rifiuta H_0 se t è minore del valore critico, e rifiutare significa stazionarietà. Nella versione aumentata la distribuzione è ulteriormente diversa e valori critici e p-value si ottengono per simulazione: li fornisce il software.

Scelta della parte deterministica. Se la serie non evidenzia un andamento tendenziale netto si usa la specificazione con la sola costante: sotto H_0 il processo è un random walk, sotto H_1 è stazionario attorno a una media costante. Se la serie evidenzia un andamento tendenziale lineare si aggiunge il trend deterministico: sotto H_0 il trend è prodotto dal drift del random walk, sotto H_1 dalla retta deterministica. Sbagliare questa scelta invalida i valori critici e quindi la conclusione del test.

Impostazione. La domanda è teorica ma non astratta: chiede il modello e il sistema di ipotesi per questi dati, quindi bisogna anche giustificare la scelta della parte deterministica leggendo la Figura 2.1, e spiegare perché serve la versione aumentata su una serie giornaliera di prezzi.

Svolgimento. 1. Dal modello AR alla forma di Dickey-Fuller. Si parte dall'AR(1) sul livello del prezzo dell'oro:

$$\text{gold}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{gold}_{t-1} + \epsilon_t. \quad (2.2)$$

“Trend stocastico” significa $\beta_1 = 1$: la serie è un random walk, i cui incrementi si accumulano senza essere mai riassorbiti. Sottraendo gold_{t-1} da entrambi i membri della (2.2):

$$\Delta \text{gold}_t = \beta_0 + \delta \text{gold}_{t-1} + \epsilon_t, \quad \delta = \beta_1 - 1.$$

2. Perché la versione aumentata. Un prezzo giornaliero di commodity non è un AR(1) con errori incorrelati: la dinamica di breve periodo ha memoria più lunga di un giorno. Se si omettessero i ritardi delle differenze, l'errore risulterebbe autocorrelato e la distribuzione asintotica della statistica diventerebbe intrattabile. Si stima quindi

$$\Delta \text{gold}_t = \beta_0 + \delta \text{gold}_{t-1} + \sum_{j=1}^{p-1} \beta_j^* \Delta \text{gold}_{t-j} + \epsilon_t, \quad (2.3)$$

che è esattamente l'output riportato alla Domanda 8 (`const`, `gold_1` e i `d_gold_j`, alcuni omessi per compattezza).

3. Sistema di ipotesi.

$$\begin{aligned}
H_0 : \delta = 0 \quad (\beta_1 = 1) &\implies \text{radice unitaria, serie non stazionaria;} \\
H_1 : \delta < 0 \quad (\beta_1 < 1) &\implies \text{nessuna radice unitaria, serie stazionaria.}
\end{aligned}$$

L'alternativa è unilaterale sinistra perché, se la serie fosse stazionaria, δ sarebbe necessariamente negativo: $\beta_1 > 1$ darebbe un processo esplosivo, che non è l'alternativa di interesse.

4. Statistica e regola di decisione. La statistica è la (2.1), da confrontare non con i quantili della normale ma con quelli, tabulati per simulazione, della distribuzione di Dickey-Fuller, che è spostata a sinistra e più dispersa. Si rifiuta H_0 se t è minore del valore critico: $-2,85$ al 5% nella specificazione con costante, $-1,95$ in quella senza. Rifiutare significa stazionarietà; non rifiutare significa radice unitaria e obbligo di differenziare (o di passare alla cointegrazione).

5. Scelta della deterministica, leggendo la Figura 2 del testo. La serie dell'oro sale da circa 35 dollari nel 1968 a oltre 2000 nel 2020, ma il percorso non somiglia a una retta: picco isolato nel 1980, altopiano quasi piatto fra circa 250 e 500 dollari per un ventennio (1982–2001), poi due ondate di rialzo separate da una discesa quadriennale. La tendenza c'è, ma è irregolare: è il profilo di un trend stocastico, non di una funzione deterministica del tempo. Secondo la regola del corso si adotta quindi la specificazione con la sola costante, che è precisamente quella dell'output della Domanda 8 (compare `const`, non compare alcun termine di trend). Sotto H_0 il processo è allora un random walk (con drift se $\beta_0 \neq 0$), sotto H_1 è stazionario attorno a una media costante.

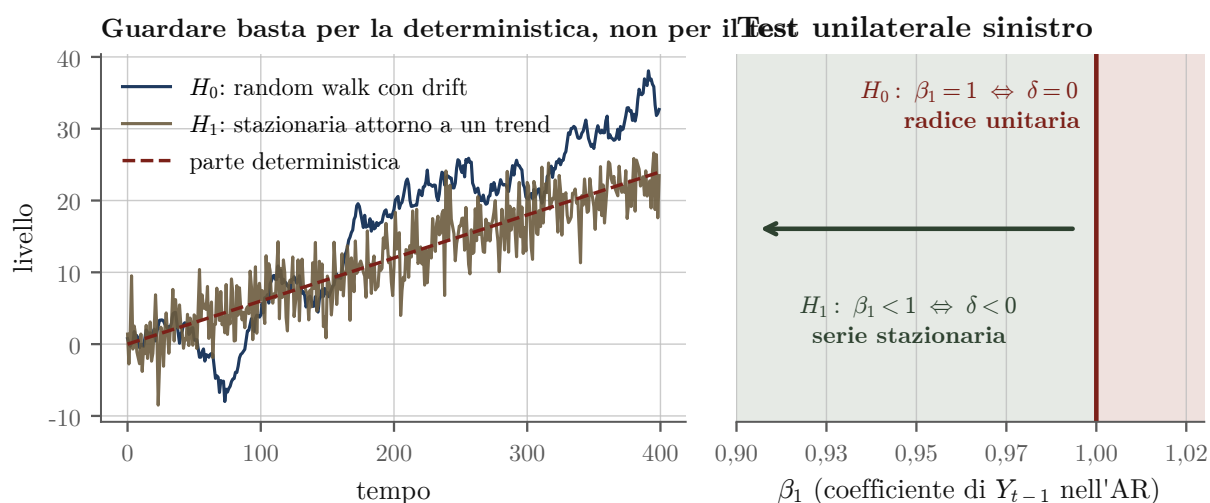


Figura 2.2: Sinistra: due serie generate al calcolatore — un random walk con drift (sotto H_0) e un processo stazionario attorno allo stesso trend lineare (sotto H_1) — che producono percorsi visivamente simili; simulazione illustrativa, seme 20231221. Destra: lo schema del test, con la riparametrizzazione $\delta = \beta_1 - 1$ e l'alternativa unilaterale sinistra.

Lettura del grafico (Figura 2.2). Il pannello sinistro separa due usi del grafico che è facile confondere. Guardare la serie serve a scegliere la parte deterministica da mettere nella regressione (qui, non vedendosi un andamento tendenziale lineare, la sola costante), e questa scelta va fatta prima del test, perché sbagliarla invalida i valori critici. Guardare la serie non serve invece a decidere fra H_0 e H_1 : le due simulate salgono in modo simile, ma la prima ha un trend stocastico e la seconda no, e nessuna ispezione visiva le distingue con certezza. Il pannello illustra il caso con trend, quello in cui le due specificazioni sono più difficili da distinguere a occhio; con la sola costante, che è la specificazione poi adottata, la morale non cambia. Il pannello destro ricorda che l'intera regione di rifiuto sta a sinistra di $\beta_1 = 1$: valori di $\hat{\delta}$ positivi, per quanto grandi, non potranno mai portare a rifiutare l'ipotesi di radice unitaria.

Risposta. La regressione da stimare è quella di Dickey-Fuller aumentata, nella specificazione con la sola costante:

$$\Delta \text{gold}_t = \beta_0 + \delta \text{gold}_{t-1} + \sum_{j=1}^{p-1} \beta_j^* \Delta \text{gold}_{t-j} + \epsilon_t, \quad \delta = \beta_1 - 1,$$

ottenuta dall'AR sul livello sottraendo gold_{t-1} da entrambi i membri. I ritardi delle differenze servono a ripulire l'errore dall'autocorrelazione, senza la quale la distribuzione asintotica della statistica non sarebbe trattabile. Il sistema di ipotesi è

$$H_0 : \delta = 0 \ (\beta_1 = 1) \quad \text{contro} \quad H_1 : \delta < 0 \ (\beta_1 < 1),$$

cioè presenza contro assenza di radice unitaria, con alternativa unilaterale sinistra. La statistica è $t = \hat{\delta}/\hat{\sigma}_{\hat{\delta}}$ e sotto H_0 non si distribuisce come una normale: va confrontata con le tavole di Dickey-Fuller, il cui valore critico al 5% nella specificazione con costante è $-2,85$. Si rifiuta H_0 , cioè si conclude per la stazionarietà, solo se $t < -2,85$. La scelta della sola costante, senza trend deterministico, è giustificata dalla Figura 2 del testo: l'oro cresce di quasi due ordini di grandezza in cinquant'anni, ma per percorsi irregolari, con un ventennio di stagnazione al centro del campione, cioè in un modo che nessuna funzione deterministica del tempo descrive. L'ispezione visiva serve a questo, scegliere la parte deterministica, e non a decidere fra H_0 e H_1 , che è compito del test.

Osservazione. Il valore critico $-2,85$ è negativo e unilaterale: confrontare la statistica con $\pm 1,96$ porterebbe a rifiutare la non stazionarietà molto più spesso del dovuto. E la direzione della conclusione è controintuitiva: in Dickey-Fuller rifiutare H_0 significa che la serie è stazionaria, non il contrario.

2.2. Domanda 8 — La serie dell'oro è stazionaria? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 8 (3 punti). La regressione di Dickey-Fuller aumentata, basata sulla dipendente Δgold_t , è stimata di seguito (alcuni dei regressori utilizzati sono stati

omessi dall'output per compattezza):

Stime OLS. Variabile dipendente: `d_gold`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value	
const	0,112049	0,117193	0,9561	0,3390	
gold_1	5,48723e-05	0,000159136	0,3448	0,9806	
d_gold_1	-0,0102759	0,00869544	-1,182	0,2373	
d_gold_2	-0,0147595	0,00869670	-1,697	0,0897	*
d_gold_3	0,00834121	0,00870220	0,9585	0,3378	
d_gold_4	-0,0275904	0,00870157	-3,171	0,0015	***
...					

Si decida se la serie storica gold_t risulta stazionaria oppure no, motivandone la risposta.

Richiami teorici. Dove si legge la statistica. Nella regressione aumentata (2.3) il coefficiente della variabile in livello ritardata, qui `gold_1`, è $\hat{\delta}$, e su di esso si costruisce la statistica del test:

$$t = \frac{\hat{\delta}}{\hat{\sigma}_{\hat{\delta}}}, \quad (2.4)$$

con $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) contro $H_1 : \delta < 0$ (stazionarietà) e regola di rifiuto unilaterale sinistra: si rifiuta se t è minore del valore critico, $-2,85$ al 5% nella specificazione con costante. I coefficienti dei ritardi delle differenze non si interpretano: servono solo a ripulire l'errore dall'autocorrelazione.

La distribuzione è non standard. Sotto H_0 la statistica (2.4) non è normale e, nella versione aumentata, la sua distribuzione è diversa anche da quella del caso AR(1): valori critici e p-value si ottengono per simulazione e sono forniti dal software. Il p-value stampato accanto a `gold_1` va quindi letto come p-value di Dickey-Fuller, non come p-value di una normale.

Che cosa segue dal non rifiuto. Non rifiutare H_0 implica radice unitaria, cioè serie integrata del primo ordine, e quindi la necessità di lavorare in differenze,

$$\Delta Y_t = \beta_0 + \beta_1 \Delta X_t + \epsilon_t \quad \text{oppure} \quad \Delta \log Y_t = \beta_0 + \beta_1 \Delta \log X_t + \epsilon_t,$$

oppure di verificare la cointegrazione se l'interesse è per la relazione fra i livelli. Buona pratica: dopo aver differenziato, ri-applicare l'ADF alla serie differenziata.

Impostazione. La decisione si legge su una sola riga dell'output, `gold_1`, ma va motivata su tre livelli: il confronto con il valore critico corretto, la lettura del p-value (che è quello di Dickey-Fuller, non quello normale) e l'interpretazione del segno di $\hat{\delta}$, che qui è positivo.

Svolgimento. 1. Identificazione della statistica. Il coefficiente di `gold_1` è $\hat{\delta}$:

$$\begin{aligned}
\hat{\delta} &= 5,48723 \cdot 10^{-5}, & \hat{\sigma}_{\hat{\delta}} &= 0,000159136, \\
t &= \frac{5,48723 \cdot 10^{-5}}{0,000159136} = 0,3448, \\
\hat{\beta}_1 &= 1 + \hat{\delta} = 1,0000549.
\end{aligned} \tag{2.5}$$

La (2.5) riproduce il rapporto t stampato.

2. Confronto con il valore critico. La regola è unilaterale sinistra:

$$t = 0,3448 \not\leq -2,85.$$

La statistica non è nemmeno negativa: cade nella coda opposta a quella di rifiuto. Non si rifiuta H_0 .

3. Lettura del p-value. Il p-value stampato è 0,9806. È il p-value asintotico di Dickey-Fuller, non quello di una normale: con $t = 0,3448$ una normale bilaterale darebbe $2\Phi(-0,3448) = 0,7302$, e il fatto stesso che il software riporti 0,98 conferma che sta usando la distribuzione non standard. Essendo $0,9806 \gg 0,05$, non si rifiuta.

4. Controllo per simulazione. Simulando 20 000 random walk di lunghezza $T = 500$ e calcolando per ciascuno la t della regressione DF con costante (seme 20231221) si ottiene un quinto percentile pari a $-2,867$, in linea con il $-2,85$ delle note: il valore critico usato è quello giusto, e la statistica osservata ne è lontanissima.

5. Il segno di $\hat{\delta}$. $\hat{\delta} > 0$ significa $\hat{\beta}_1 = 1,0000549 > 1$, formalmente un processo esplosivo. Non è una conclusione: $\hat{\delta}$ dista solo 0,34 errori standard da zero, quindi è statisticamente indistinguibile da un random walk puro; e in ogni caso il test è unilaterale sinistro, per cui un $\hat{\delta}$ positivo non potrà mai portare a rifiutare la radice unitaria.

6. La parte aumentata serve davvero. `d_gold_4` ha $t = -3,171$ con $p = 0,0015$: i ritardi delle differenze non sono superflui. Se si fosse usato il Dickey-Fuller semplice, l'errore sarebbe risultato autocorrelato e la distribuzione asintotica non sarebbe stata quella usata per calcolare il p-value.

7. La costante. $\hat{\beta}_0 = 0,112049$ con $t = 0,9561$ e $p = 0,3390$: sotto H_0 questo termine è il drift del random walk. Il dato non sostiene in modo netto la presenza di un drift, ma anche l'inferenza su β_0 sotto radice unitaria è non standard, quindi il rapporto t stampato va preso con cautela.

Lettura del grafico (Figura 2.3). La densità di Dickey-Fuller è spostata a sinistra rispetto alla normale (il suo massimo cade attorno a $-1,5$ anziché a 0) e ha una coda sinistra più pesante: è questa asimmetria a rendere inutilizzabile il valore critico $-1,64$ della normale. La statistica

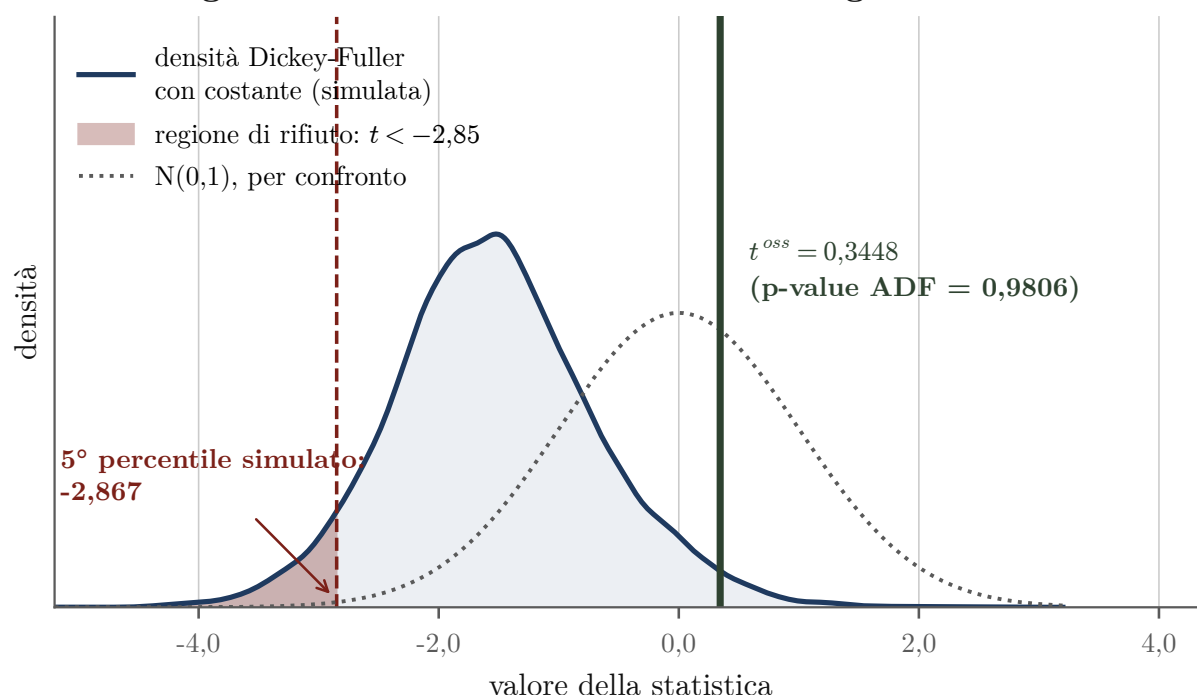
ADF su gold_t : la statistica cade nella coda sbagliata

Figura 2.3: La densità simulata della statistica di Dickey-Fuller con costante (20 000 repliche, $T = 500$, seme 20231221) con la regione di rifiuto al 5 per cento a sinistra di $-2,85$ e la statistica osservata; la normale standard è riportata a tratteggio per mostrare quanto le due distribuzioni differiscano. Il quinto percentile simulato, $-2,867$, conferma il valore critico delle note.

osservata, $0,3448$, sta fuori dalla regione di rifiuto e anzi nella coda destra della distribuzione, il punto più lontano possibile dalla stazionarietà.

Risposta. La serie gold_t non è stazionaria: ha una radice unitaria, cioè un trend stocastico. Il coefficiente della variabile in livello ritardata è $\hat{\delta} = 5,48723 \cdot 10^{-5}$ con errore standard $0,000159136$, da cui $t = 0,3448$; la regola di decisione è unilaterale sinistra e al 5% richiederebbe $t < -2,85$, mentre la statistica osservata è positiva. Il p-value asintotico di Dickey-Fuller, $0,9806$, è enormemente superiore a $0,05$. Non si rifiuta $H_0 : \delta = 0$, dunque $\beta_1 = 1$ e gold_t è integrata del primo ordine.

Economicamente questo è esattamente ciò che ci si attende da un prezzo di mercato efficiente: la miglior previsione del prezzo di domani è il prezzo di oggi, gli shock sono permanenti (non vengono riassorbiti) e la varianza cresce senza limite con l'orizzonte. Ne discendono due conseguenze operative immediate: (i) i rapporti t di qualunque regressione che usi gold_t in livello non sono confrontabili con i quantili della normale; (ii) prima di regredire l'oro su un'altra serie in livello occorre verificare la cointegrazione, pena una regressione spuria, ed è quanto si fa alla Domanda 9.

Osservazione. Il valore $\hat{\delta}$ è piccolissimo in valore assoluto ($5,5 \cdot 10^{-5}$), ma questo non c'entra con la decisione: ciò che conta è il rapporto fra coefficiente ed errore standard, non la scala del

coefficiente, che dipende dall'unità di misura del prezzo. E il p-value 0,9806 non va confrontato con quello che darebbe una normale: sono distribuzioni diverse e leggerlo come “p bilaterale della normale” porterebbe a numeri (e a volte a conclusioni) errati.

2.3. Domanda 9 — Cointegrazione e valore del coefficiente di lungo periodo (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 9 (3 punti). Per la serie storica silver_t il p-value del test ADF risulta 74%, mentre il test di Engle-Granger per la regressione $\text{gold}_t = \alpha + \beta \text{silver}_t + u_t$ fornisce un p-value di 0.007%. Lo stimatore DOLS fornisce il seguente output:

Stime DOLS. Variabile dipendente: `gold`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value	
const	38,1233	2,88999	13,19	1,74e-39	***
silver	54,9646	0,233509	235,4	0,0000	***

Si dica se questo modello rappresenta una relazione di cointegrazione, e in caso affermativo, se un aumento del prezzo dell'argento di 2 dollari induce una variazione dei prezzi dell'oro di 75 dollari.

Richiami teorici. Definizione. Due serie X e Y , entrambe non stazionarie, si dicono cointegrate se esiste una loro combinazione lineare stazionaria: esse vagano attorno a un unico trend stocastico comune e

$$u_t = Y_t - \alpha - \beta X_t$$

è stazionaria e misura lo scostamento dall'equilibrio al tempo t . Se invece u_t è integrata, la relazione è spuria.

Procedura in tre passi.

1. verificare con l'ADF che entrambe le serie siano non stazionarie: in questo passo non si deve rifiutare H_0 ;
2. stimare la relazione di lungo periodo $Y_t = \alpha + \beta X_t + u_t$ e salvarne i residui;
3. testare la radice unitaria sui residui con il test di Engle-Granger, la cui statistica è il rapporto t sul coefficiente di $\hat{u}_{t-1}$ in una regressione di tipo ADF sui residui (notazione τ_c , con il pedice c a indicare la specificazione con costante): qui si deve rifiutare H_0 .

Le ipotesi del terzo passo sono

$$\begin{aligned}
H_0 : \hat{u}_t \text{ ha radice unitaria} &\implies \text{nessuna cointegrazione, relazione spuria,} & (2.6) \\
H_1 : \hat{u}_t \text{ stazionaria} &\implies \text{cointegrazione.} & (2.7)
\end{aligned}$$

La distribuzione di τ_c sotto H_0 è non standard e diversa da quella dei test di radice unitaria classici, per cui si decide sul p-value asintotico fornito dal software. È legittimo testare la radice unitaria sui residui stimati perché lo stimatore del coefficiente di lungo periodo è superconsistente, e quindi $\hat{u}_t$ è consistente per u_t .

Superconsistenza e inferenza. Su serie cointegrate lo stimatore OLS del coefficiente di lungo periodo è superconsistente: $\hat{\beta} - \beta$ converge a zero più rapidamente che nel caso stazionario, quindi le stime puntuali sono molto accurate e si possono usare. La sua distribuzione asintotica non è però gaussiana e la statistica t non si confronta con i quantili della normale: con l'OLS in livelli l'inferenza non si fa.

DOLS. Per fare inferenza si usa lo stimatore *Dynamic OLS*, che aggiunge alla relazione di lungo periodo un certo numero di ritardi e anticipi delle differenze del regressore,

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \sum_{j=-\ell_T}^{\ell_T} \gamma_j \Delta X_{t+j} + \epsilon_t^*, \quad (2.8)$$

i quali eliminano l'effetto dell'eventuale autocorrelazione nelle innovazioni del regressore e sono puramente strumentali: non si interpretano. Stimando la (2.8) con errori standard HAC (Newey-West), che tengono conto di autocorrelazione ed eteroschedasticità, la statistica t torna a distribuirsi come una $N(0,1)$ sotto H_0 e si confronta con 1,96 al 5%.

Ipotesi su un multiplo del coefficiente. Come nella Domanda 6, per $\theta = k\beta$ vale $se(k\hat{\beta}) = |k| se(\hat{\beta})$: il test t si fa senza alcuna covarianza, e il fattore k si semplifica fra numeratore e denominatore della statistica.

Impostazione. Due quesiti distinti. Il primo si risolve ripercorrendo i tre passi della procedura e verificando che tutti siano soddisfatti. Il secondo è un test su un valore specifico, e il punto delicato è impostarlo correttamente: la domanda fissa un valore per 2β , quindi l'ipotesi nulla sul coefficiente è $\beta = 37,5$ e non $\beta = 75$.

Svolgimento. 1. Passo 1 — entrambe le serie sono $I(1)$. Per l'oro, Domanda 8: p-value ADF = 0,9806 > 0,05, non si rifiuta la radice unitaria. Per l'argento, dato dal testo: p-value ADF = 0,74 > 0,05, non si rifiuta. Condizione necessaria soddisfatta: entrambe le serie sono non stazionarie.

2. Passo 2 — la relazione di lungo periodo. È $\text{gold}_t = \alpha + \beta \text{silver}_t + u_t$, i cui residui $\hat{u}_t$ sono consistenti per u_t grazie alla superconsistenza dello stimatore del coefficiente di lungo periodo: è quindi lecito testare la radice unitaria sui residui stimati.

3. Passo 3 — test di Engle-Granger sui residui. Con le ipotesi (2.6)–(2.7),

$$p = 0,007\% = 0,00007 < 0,05 \quad \implies \quad \text{si rifiuta } H_0.$$

Il p-value è settecento volte più piccolo del livello di significatività.

4. Conclusione sul primo quesito. Entrambe le condizioni valgono: le serie sono cointegrate. La combinazione $\text{gold}_t - 54,9646 \text{ silver}_t$ è stazionaria e rappresenta la relazione stabile di lungo periodo fra i due metalli.

5. Il valore implicato dalla stima puntuale. Il DOLS stima $\hat{\beta} = 54,9646$ dollari di oro per dollaro di argento, quindi

$$2\hat{\beta} = 2 \times 54,9646 = 109,9292 \text{ dollari},$$

e non 75.

6. Impostazione del test. La domanda fissa $2\beta = 75$, cioè

$$H_0 : 2\beta = 75 \iff \beta = 37,5 \quad \text{contro} \quad H_1 : 2\beta \neq 75 \iff \beta \neq 37,5.$$

Poiché 2β è un multiplo di un singolo coefficiente, $\text{se}(2\hat{\beta}) = 2 \times 0,233509 = 0,467018$: non serve alcuna covarianza fra stimatori.

7. Statistica test.

$$\begin{aligned} t &= \frac{2\hat{\beta} - 75}{\text{se}(2\hat{\beta})} = \frac{109,9292 - 75}{0,467018} = 74,79, \\ t &= \frac{54,9646 - 37,5}{0,233509} = 74,79, \end{aligned} \tag{2.9}$$

dove la seconda riga mostra che si ottiene la stessa statistica lavorando direttamente su β , perché il fattore 2 si semplifica fra numeratore e denominatore. Con errori standard HAC la statistica si confronta con i quantili della normale: $|t| = 74,79 \gg 1,96$. Si rifiuta H_0 a qualunque livello usuale.

8. Intervallo di confidenza.

$$IC_{95\%}(2\beta) = 109,9292 \pm 1,96 \times 0,467018 = [109,0138; 110,8446],$$

che non contiene 75 e nemmeno vi si avvicina: lo scarto è di quasi 35 dollari, pari a circa 75 errori standard.

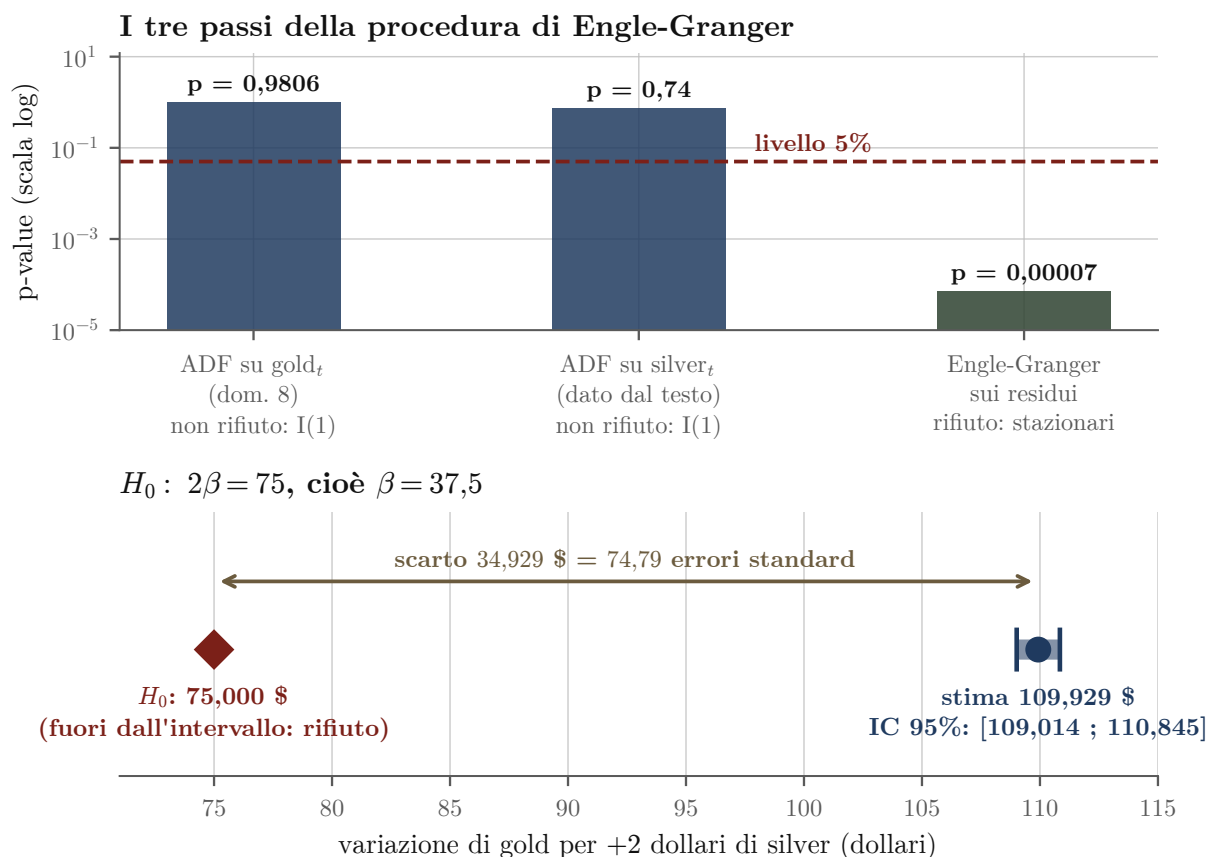


Figura 2.4: In alto: i p-value dei tre passi della procedura di Engle-Granger su scala logaritmica, con la soglia del 5 per cento; i primi due devono stare sopra la soglia (non rifiuto: serie non stazionarie) e il terzo sotto (rifiuto: residui stazionari). In basso: la stima di 2β con il suo intervallo di confidenza al 95 per cento e il valore ipotizzato di 75 dollari, che dista quasi 35 dollari, cioè 74,79 errori standard.

Lettura del grafico (Figura 2.4). Il pannello superiore rende visibile la struttura logica del test di cointegrazione, che è la ragione per cui la procedura ha tre passi e non uno: le due barre di sinistra devono stare sopra la riga del 5% e quella di destra sotto, ed è esattamente la configurazione osservata, con il p-value di Engle-Granger che scende di quasi tre ordini di grandezza sotto la soglia. Il pannello inferiore mostra che l'intervallo di confidenza di 2β è strettissimo, poco meno di due dollari di ampiezza su un valore di 110, e che il valore 75 ne resta molto lontano.

Risposta. Primo quesito. Sì, il modello rappresenta una relazione di cointegrazione. Tutti e tre i passi della procedura sono soddisfatti: l'oro è $I(1)$ (Domanda 8, p-value ADF 0,9806), l'argento è $I(1)$ (p-value ADF 0,74), e il test di Engle-Granger sui residui della relazione di lungo periodo rifiuta la radice unitaria con p-value 0,00007, ben al di sotto del 5%. Le due serie, prese singolarmente instabili, condividono dunque un unico trend stocastico, e la loro combinazione $gold_t - 54,9646 silver_t$ è stazionaria: è la relazione stabile fra i due metalli, che nel lungo periodo il mercato ristabilisce. È anche ciò che si vede nella Figura 2.1, dove ogni picco e ogni valle dell'una serie ha un corrispettivo simultaneo nell'altra.

Secondo quesito. No: un aumento del prezzo dell'argento di 2 dollari induce, secondo la stima DOLS, una variazione dell'oro di $2 \times 54,9646 = 109,93$ dollari, non di 75. Formalmente si testa $H_0 : 2\beta = 75$, cioè $\beta = 37,5$, contro l'alternativa bilaterale; con $se(2\hat{\beta}) = 2 \times 0,233509 = 0,467018$ la statistica vale $t = 74,79$ come nella (2.9), da confrontare con 1,96, perché con gli errori standard HAC richiesti dal DOLS la t è asintoticamente normale. Si rifiuta H_0 in modo schiacciante; l'intervallo di confidenza al 95% per 2β è $[109,01; 110,84]$ dollari e non contiene 75. In termini economici $\hat{\beta} \approx 55$ è la risposta marginale di lungo periodo dell'oro a un dollaro in più di argento — una pendenza, non il rapporto fra i due prezzi. Il rapporto implicato dal modello è infatti $\text{gold/silver} = 54,9646 + 38,1233/\text{silver}$, cioè 62,6 con l'argento a 5 dollari e 56,1 con l'argento a 35: dipende dal livello, perché l'intercetta stimata non è nulla. Ciò che la cointegrazione dichiara stabile è la combinazione $\text{gold} - 54,9646 \text{ silver}$, non il quoziente dei prezzi. Il valore di 75 dollari sottostimerebbe di circa un terzo la risposta di lungo periodo dell'oro.

Osservazione. Tre trappole. La prima è impostare $H_0 : \beta = 75$: il testo parla di due dollari di argento, quindi la restrizione sul coefficiente è $\beta = 37,5$. La seconda è usare l'output OLS in livelli per fare inferenza: su serie cointegrate l'OLS è superconsistente ma la sua t non è gaussiana, ed è proprio per questo che il testo fornisce il DOLS. La terza è confondere il coefficiente di lungo periodo con quello di breve: 54,96 è la risposta a equilibrio ristabilito, mentre nella Domanda 10 la risposta contemporanea è solo 12,69 dollari, cioè il 23% di quella.

2.4. Domanda 10 — Quanto tempo per assorbire il 5 per cento di uno shock

Testo della domanda. Domanda 10. Le stime del modello ECM

$$\Delta \text{gold}_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta \text{silver}_t + \gamma_2 \Delta \text{silver}_{t-1} + \lambda \text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t \quad (2.10)$$

Stime OLS. Variabile dipendente: `d_gold`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,104493	0,0625288	1,671	0,0947
uhat6_1	-0,0298275	0,00297954	-10,014	0,0008
d_silver	12,6927	0,162631	78,05	0,0000
d_silver_1	0,964361	0,162606	5,931	3,09e-09

Si dica quanto tempo occorre affinché uno shock unitario nel prezzo venga assorbito del 5%.

Richiami teorici. Il modello a correzione dell'errore. Nell'ECM (2.10) il termine ecm_{t-1} è il residuo ritardato della relazione di lungo periodo, cioè il disequilibrio $z_{t-1} = \text{gold}_{t-1} - \alpha - \beta \text{silver}_{t-1}$, e λ è il coefficiente di aggiustamento: misura la frazione di disequilibrio riassorbita in un periodo. Tutti i regressori dell'ECM sono stazionari — differenze più un residuo stazionario

per cointegrazione — quindi l'inferenza OLS usuale è applicabile e il rapporto t dell'output si legge come al solito.

Velocità di ritorno all'equilibrio: la derivazione. Questo risultato non è enunciato a lezione nella forma che serve qui, e si ricava così. Sotto le ipotesi standard della domanda — il regressore resta fermo dopo lo shock ($\Delta\text{silver} = 0$), gli shock futuri sono nulli ($\epsilon = 0$), nessun drift — la (2.10) dà $\text{gold}_t = \text{gold}_{t-1} + \lambda z_{t-1}$, e poiché $\text{silver}_t = \text{silver}_{t-1}$ si ottiene

$$\begin{aligned} z_t &= \text{gold}_t - \alpha - \beta \text{silver}_t \\ &= \text{gold}_{t-1} + \lambda z_{t-1} - \alpha - \beta \text{silver}_{t-1} \\ &= (1 + \lambda) z_{t-1}, \\ z_{t+h} &= (1 + \lambda)^h z_t. \end{aligned}$$

La quota di disequilibrio ancora presente dopo h periodi è dunque $(1 + \lambda)^h$, quella assorbita è $1 - (1 + \lambda)^h$. Imponendo che l'assorbimento sia almeno s e risolvendo in h :

$$(1 + \lambda)^h \leq 1 - s, \quad (2.11)$$

$$h^* = \left\lceil \frac{\ln(1 - s)}{\ln(1 + \lambda)} \right\rceil, \quad (2.12)$$

dove il verso della disuguaglianza non si inverte perché entrambi i logaritmi sono negativi per $-1 < \lambda < 0$, e il loro rapporto è positivo. Il risultato va arrotondato per eccesso, perché h conta periodi interi, e l'unità di tempo va dichiarata leggendola dalla frequenza dei dati.

Controlli sul coefficiente. Il segno atteso è $\lambda < 0$: il prodotto λz_{t-1} deve avere segno opposto al disequilibrio, altrimenti il sistema si allontana dall'equilibrio invece di tornarvi. Serve $-2 < \lambda < 0$ perché il sistema converga, e in più $-1 < \lambda < 0$ perché il ritorno sia monotono: con $\lambda < -1$ si ha $1 + \lambda \in (-1, 0)$, il fattore $(1 + \lambda)^h$ cambia segno a ogni periodo e l'aggiustamento converge oscillando (overshooting).

Impostazione. La domanda chiede un numero, e il numero si ottiene invertendo il profilo geometrico di riassorbimento. Prima però va verificato che il coefficiente di correzione dell'errore abbia il segno giusto e sia significativo, altrimenti il calcolo non avrebbe senso; e va dichiarata l'unità temporale, che qui è il giorno di contrattazione. Il valore di λ è molto vicino a zero e questo, più del numero richiesto, è il fatto economicamente interessante.

Svolgimento. 1. Il coefficiente di aggiustamento. Il termine `uhat6_1` è ecm_{t-1} , cioè il residuo ritardato della relazione di lungo periodo:

$$\hat{\lambda} = -0,0298275, \quad \text{se}(\hat{\lambda}) = 0,00297954, \quad t = \frac{-0,0298275}{0,00297954} = -10,011.$$

Il segno è negativo, come richiede il meccanismo di correzione dell'errore, e $|t| = 10 \gg 1,96$: si rifiuta nettamente $H_0 : \lambda = 0$, cioè la correzione dell'errore c'è. Inoltre $-2 < \hat{\lambda} < 0$, che garantisce la convergenza; e poiché vale anche $-1 < \hat{\lambda} < 0$ (cioè $1 + \hat{\lambda} = 0,9702 > 0$) il ritorno è monotono e non oscillante. Non basterebbe la prima disuguaglianza: con $-2 < \lambda < -1$ il sistema converge ancora, ma oscillando.

2. Il fattore di persistenza.

$$1 + \hat{\lambda} = 1 - 0,0298275 = 0,9701725.$$

Ogni giorno resta il 97,02% del disequilibrio del giorno precedente.

3. Condizione da imporre. Si vuole che la quota assorbita raggiunga $s = 5\%$, cioè, per la (2.11),

$$1 - (1 + \hat{\lambda})^h \geq 0,05 \quad \Leftrightarrow \quad (0,9701725)^h \leq 0,95.$$

4. Soluzione. Applicando la (2.12):

$$h \geq \frac{\ln(0,95)}{\ln(0,9701725)} = \frac{-0,0512933}{-0,0302811} = 1,6939,$$

$$h^* = \lceil 1,6939 \rceil = 2.$$

5. Verifica diretta.

$$1 - 0,9701725 = 2,98\% \quad (\text{dopo un periodo}),$$

$$1 - 0,9701725^2 = 5,88\% \quad (\text{dopo due periodi}).$$

La prima quota è inferiore al 5%, la seconda lo soddisfa: il primo intero utile è dunque 2.

6. Unità di tempo. I dati sono giornalieri (1 aprile 1968 – 7 aprile 2021), quindi $h^* = 2$ significa due giorni di contrattazione.

7. Che cosa implica un λ così piccolo. Non solo il numero di periodi: la velocità. Applicando la (2.12) a quote maggiori,

quota assorbita	$h^* = \lceil \ln(1 - s) / \ln(0,9701725) \rceil$
5%	2 giorni
50%	23 giorni
80%	54 giorni
95%	99 giorni
99%	153 giorni

quota assorbita	$h^* = \lceil \ln(1-s)/\ln(0,9701725) \rceil$
-----------------	---

Il riassorbimento è lento: solo il 2,98% al giorno, con una semivita di circa un mese di contrattazioni e un ritorno sostanziale all'equilibrio che richiede cinque mesi. Il 5% si raggiunge in due giorni soltanto perché il 5% è una quota minuscola.

8. Il breve periodo, per confronto. Il coefficiente contemporaneo $\hat{\gamma}_1 = 12,6927$ dice che a un dollaro in più di argento l'oro risponde subito con 12,69 dollari. La somma dei moltiplicatori di breve periodo, $\hat{\gamma}_1 + \hat{\gamma}_2 = 12,69 + 0,96 = 13,66$, misura però il solo canale diretto dei ritardi distribuiti: non è la risposta a due giorni del modello, perché lo shock crea subito un disequilibrio e il termine di correzione è già attivo in $t + 1$. Partendo dall'equilibrio, con $ecm_{t-1} = 0$, γ_0 ed ϵ trascurati,

$$\begin{aligned}\Delta \text{gold}_t &= \hat{\gamma}_1 = 12,6927, \\ ecm_t &= \hat{\gamma}_1 - \hat{\beta} = 12,6927 - 54,9646 = -42,2719, \\ \Delta \text{gold}_{t+1} &= \hat{\gamma}_2 + \hat{\lambda} ecm_t = 0,9644 + 1,2609 = 2,2252,\end{aligned}$$

per un cumulado a due giorni di $12,69 + 2,23 = 14,92$ dollari, cioè il 27,1% della risposta di lungo periodo stimata dal DOLS (54,96). Il restante 73% deve passare per il canale lento della correzione dell'errore.

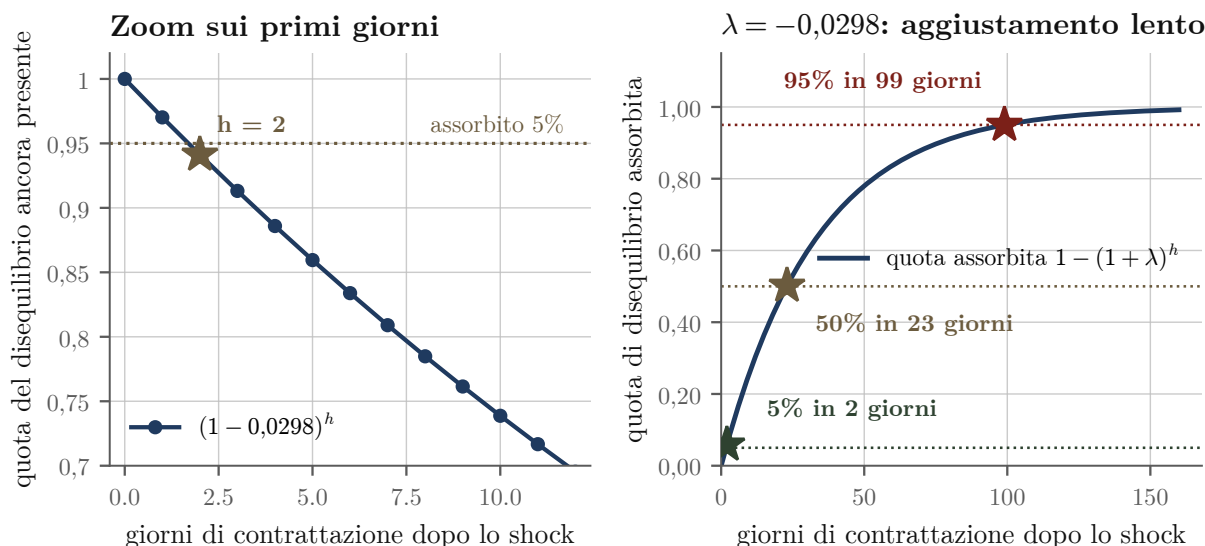


Figura 2.5: Sinistra: la quota di disequilibrio ancora presente, $(1 + \lambda)^h$, nei primi dodici giorni, con l'orizzonte che assorbe il 5 per cento. Destra: la quota assorbita su un orizzonte di 160 giorni, con gli orizzonti che assorbono il 5, il 50 e il 95 per cento; il profilo è calcolato analiticamente dal coefficiente ECM riportato nel testo d'esame.

Lettura del grafico (Figura 2.5). Nel pannello sinistro la curva è quasi una retta: con un fattore di persistenza di 0,97 il decadimento geometrico, nei primi giorni, è indistinguibile da un decadimento lineare, e la soglia del 5% viene tagliata appena dopo il secondo giorno. Il pannello destro mostra la scala reale del fenomeno: la curva di assorbimento impiega più di venti giorni per arrivare a metà strada e quasi cento per arrivare al 95%. Il 5% richiesto dalla domanda è il primissimo tratto di una traiettoria che si completa in mesi.

Risposta. Occorrono $h^* = 2$ giorni di contrattazione. Dal coefficiente di correzione dell'errore $\hat{\lambda} = -0,0298275$ si ha $1 + \hat{\lambda} = 0,9701725$, e imponendo $1 - (1 + \hat{\lambda})^h \geq 0,05$ si ottiene

$$h \geq \frac{\ln(0,95)}{\ln(0,9701725)} = 1,69 \quad \Rightarrow \quad h^* = 2,$$

poiché dopo un giorno si è riassorbito solo il 2,98% e dopo due il 5,88%.

Il valore di λ , però, dice molto più del numero richiesto. Essendo in modulo appena 0,03, il meccanismo di correzione dell'errore è statisticamente fortissimo ($t = -10,01$, segno negativo come deve essere, e $-1 < \lambda < 0$ quindi convergenza con ritorno monotono) ma economicamente lentissimo: si recupera meno del 3% del disequilibrio al giorno, la semivita è di 23 giorni, l'80% richiede 54 giorni e il 95% ne richiede 99, cioè circa cinque mesi di contrattazioni. In altri termini, oro e argento possono restare lontani dalla loro relazione di lungo periodo per mesi: l'arbitraggio fra i due metalli esiste, ma lavora su orizzonti lunghi, non giornalieri. Lo si vede anche confrontando le due risposte: nell'immediato un dollaro di argento muove l'oro di 12,69 dollari e in due giorni di 14,92, cioè il 27%, mentre nel lungo periodo lo muove di 54,96 (Domanda 9); il restante 73% dell'aggiustamento passa proprio per questo canale lento.

Osservazione. Il p-value stampato per `uhat6_1`, 0,0008, è incoerente con il rapporto t della stessa riga: a $|t| = 10,014$ corrisponde un p-value bilaterale dell'ordine di 10^{-23} , non di $8 \cdot 10^{-4}$. Si segnala l'incongruenza, che non cambia la conclusione (in entrambi i casi si rifiuta $H_0 : \lambda = 0$ con ampio margine). Sul calcolo vero e proprio, l'errore da evitare è confondere la quota assorbita con quella residua: la formula $h^* = \lceil \ln(1-s)/\ln(1+\lambda) \rceil$ si applica con s pari alla quota assorbita, quindi $\ln(0,95)$ e non $\ln(0,05)$: quest'ultimo darebbe 99 giorni, che è l'orizzonte del 95%, non del 5%. Il risultato vale infine sotto le ipotesi della derivazione: argento fermo dopo lo shock, nessun disturbo successivo, nessun drift.